



Nghiên cứu
kinh tế

Tài liệu nghiên
cứu số 77/2024

Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ

Bất động sản: Một khía cạnh kinh tế
Luật xa gần

Alexander Cuntz, Carsten Fink, Hansueli Stamm

Trí tuệ nhân tạo và quyền sở hữu trí tuệ: Một góc nhìn kinh tế

Alexander Cuntz (WIPO), Carsten Fink (WIPO), Hansueli Stamm (IPI)*

Giới thiệu

Kể từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, một loạt các đột phá công nghệ đã diễn ra.

Trí tuệ nhân tạo đã thay đổi mạnh mẽ diện mạo của xã hội và nền kinh tế. Chúng cũng thay đổi cách các nhà đổi mới tạo ra công nghệ mới và các nhà sáng tạo tạo ra các tác phẩm gốc.

Trí tuệ nhân tạo (AI) là bước đột phá mới nhất như vậy. Mặc dù AI không phải là điều mới mẻ, nhưng khả năng và việc ứng dụng nó đã phát triển đến mức ngày nay nó có thể hỗ trợ các nhà đổi mới và sáng tạo.

Hầu hết mọi loại.

Ở một khía cạnh nào đó, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được xem như một công cụ giúp tăng cường khả năng của con người, tương tự như các công cụ đã xuất hiện trong quá khứ. Máy in cho phép phổ biến rộng

rãi kiến thức của nhân loại, khuyến khích các nhà sáng tạo xây dựng dựa trên ý tưởng của người khác.

Kính hiển vi cho phép các nhà khoa học nghiên cứu cấu trúc của các vật thể nhỏ bé, chẳng hạn như tế bào và vi sinh vật quá nhỏ để mắt người có thể nhìn thấy. Điện năng rất quan trọng đối với các phòng thí nghiệm

nghiên cứu hiện đại, dù là để làm lạnh các mẫu ADN hay cung cấp năng lượng cho các thiết bị quy mô lớn.

các thí nghiệm, chẳng hạn như máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới. Tương tự, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể phân tích lượng lớn dữ liệu y tế để xác định các mô hình và mối quan hệ mà mắt thường không thể nhận thấy.

các nhà nghiên cứu con người.

Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể được xem là hoàn toàn mới và khác biệt so với trước đây.

Các công nghệ này làm giảm bớt - hoặc thậm chí thay thế - sự khéo léo của con người, vốn là nền tảng của mọi nỗ lực sáng tạo và đổi mới. Viễn cảnh này đã

Điều này đã trở thành hiện thực trong một số lĩnh vực: các công cụ AI mạnh mẽ đã xuất hiện, có khả năng tạo ra hình ảnh,

tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc hoặc câu chuyện với sự can thiệp tối thiểu của con người.

* Các quan điểm được trình bày trong bài viết này là của các tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới và Viện Sở hữu Trí tuệ Liên bang Thụy Sĩ. Các tác giả xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp từ Alica Daly, Christian Helmers, Andras Jokuti, Brent Lutes, Ryan Safner và Ulrike Till.

Trong lịch sử, sự xuất hiện của các công nghệ mới đã tác động sâu sắc đến các mối quan hệ và thể chế thúc đẩy đổi

mới. Các nhà hoạch định chính sách - tìm cách cân bằng

các biện pháp khuyến khích các nhà đổi mới có đủ khả năng tiếp cận các đổi mới để tạo tiền đề cho các nhà đổi mới kế nhiệm và

Toàn xã hội - đã thường xuyên điều chỉnh các chính sách quản lý hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy những điều chỉnh như vậy và sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai.

Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IP) là cốt lõi của cơ cấu khuyến khích các hoạt động đổi mới và sáng tạo. Trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra những câu hỏi hóc búa cho hệ thống sở hữu trí tuệ.

Liệu phát minh do trí tuệ nhân tạo tạo ra có đủ điều kiện để được bảo hộ bằng sáng chế? Liệu tiểu thuyết do trí tuệ nhân tạo tạo ra có nên được bảo hộ bản quyền? Liệu việc trích xuất hình ảnh từ Internet để huấn luyện có hợp pháp hay không?

Liệu thuật toán trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra các tác phẩm độc đáo? Đối với một số câu hỏi này, câu trả lời đã được đưa ra.

Vấn đề này nảy sinh dựa trên việc giải thích các luật hiện hành. Một số vấn đề khác hiện đang được tranh luận tại tòa án. Một số học giả pháp lý, ngược lại, tin rằng luật sở hữu trí tuệ hiện hành - ban đầu -

Những công nghệ được thiết kế để thúc đẩy sự đóng góp của con người vào đổi mới sáng tạo - nay không còn phù hợp với mục đích ban đầu và cần được cải cách.

Mặc dù phạm vi hẹp, những vấn đề pháp lý này lại có những hệ quả kinh tế quan trọng.

Lịch sử đã chứng minh rằng những thay đổi tưởng chừng nhỏ nhất đối với luật sở hữu trí tuệ có thể gây ra những ảnh hưởng sâu sắc đến hệ sinh thái đổi mới đang phát triển. Ví dụ, Đạo luật Sáng chế Hoa Kỳ năm 1952 đã thay đổi...

Yêu cầu về "tia sáng thiên tài" được phát triển về mặt pháp lý để được cấp bằng sáng chế theo luật định.

Yêu cầu về "tính không hiển nhiên" hóa ra lại dễ dàng hơn trong việc xin cấp bằng sáng chế.

từ các nỗ lực nghiên cứu và phát triển (R&D) quy mô lớn được chuẩn hóa. Các quốc gia khác sau đó đã ban hành các tiêu chuẩn về khả năng cấp bằng sáng chế tương tự.¹ Điều chỉnh hệ thống sở hữu trí tuệ trước những thách thức

Do đó, các công nghệ mới đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Trước khi thay đổi bất kỳ khuôn khổ pháp lý nào, điều

hợp lý là trước tiên phải suy nghĩ xem điều gì thực sự đang thay đổi, và bất kỳ sự thay đổi nào diễn ra như thế nào.

Điều này ảnh hưởng đến cấu trúc khuyến khích đổi mới và xem xét các bằng chứng hiện có. Liệu vẫn còn tồn tại một

Thất bại thị trường, theo như sách giáo khoa đã đề cập đến nay, liệu nó đã biến mất hay chuyển sang vị trí khác?

Một vị trí khác trong chuỗi giá trị của các đổi mới và tác phẩm sáng tạo?

Bài báo này nhằm mục đích đặt cuộc tranh luận hiện nay về Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Sở hữu Trí tuệ (IP) vào một

bối cảnh kinh tế rộng hơn. Dựa trên những hiểu biết từ các tài liệu kinh tế về động lực đổi mới, mục tiêu của bài báo này

là xem xét một cách cơ bản những chủ đề nào đang nổi lên từ góc độ kinh tế liên quan đến AI và IP. Sau một số suy

nghĩ cơ bản về bản chất và

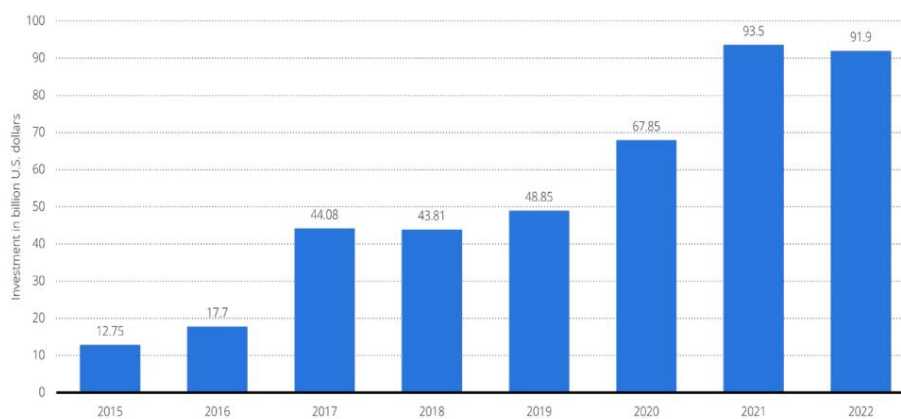
1 Xem Sampat (2015). "Quyền sở hữu trí tuệ và dược phẩm: trường hợp thuốc kháng sinh." Tài liệu nghiên cứu kinh tế số 26. (Geneva, WIPO).

Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ đề cập đến việc ứng dụng AI. Bắt đầu từ phần 2, chúng ta sẽ thảo luận về vai trò cơ bản của sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực đổi mới và những thay đổi đi kèm với sự xuất hiện của AI. Chúng ta sẽ áp dụng cách tiếp cận tương tự trong các phần tiếp theo. Chương 3 tập trung vào trí tuệ nhân tạo và sự sáng tạo. Trong chương 4, chúng ta sẽ cố gắng làm sáng tỏ các động lực thúc đẩy đổi mới trí tuệ nhân tạo, tiếp theo là một số nhận xét kết luận trong chương 6.

1. Bản chất và việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

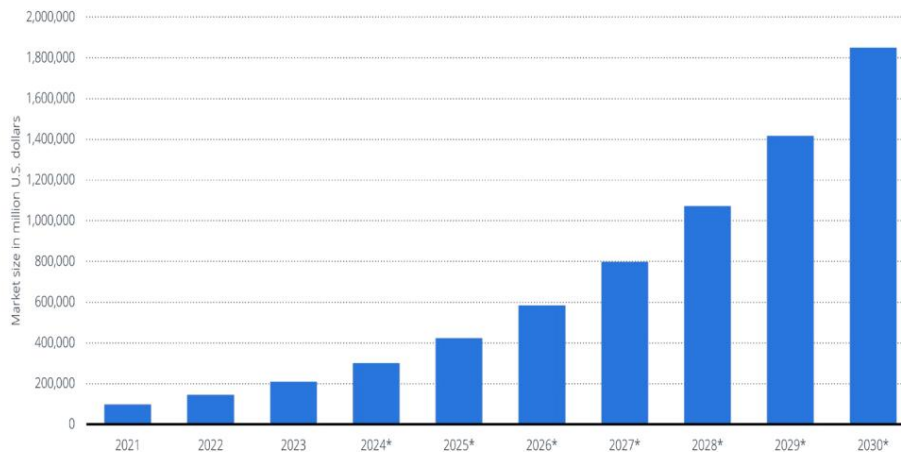
Mặc dù trí tuệ nhân tạo (AI) đã là một phần trong cuộc sống của chúng ta dưới nhiều hình thức khác nhau trong một thời gian dài, từ hệ thống dịch thuật, kỹ thuật nhận diện khuôn mặt đến robot, nhưng nó đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm gần đây. Cockburn và cộng sự (2019) đã chỉ ra sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực học thuật. Các ấn phẩm về hệ thống học tập từ năm 1990 đến năm 2015 đã tăng từ dưới 100 bài báo vào năm 1990 lên gần 5.000 bài vào năm 2015. Trong những năm tiếp theo, công nghệ mới bắt đầu thu hút sự quan tâm để ứng dụng thương mại bổ sung. Dữ liệu do Statista tổng hợp năm 2023 (xem Hình 1) cho thấy tổng đầu tư toàn cầu của các tập đoàn vào trí tuệ nhân tạo (AI) đã tăng từ 12,75 tỷ USD năm 2015 lên USD Đạt 91,9 tỷ USD vào năm 2022, với kỳ vọng cao về việc thu lợi nhuận từ những khoản đầu tư này trong những năm tới. Quy mô thị trường trí tuệ nhân tạo toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp 20 lần. Từ năm 2021 đến năm 2030, con số này sẽ tăng từ khoảng 100 tỷ USD vào năm 2021 lên gần 2.000 tỷ USD vào năm 2030 (Statista 2023) (xem Hình 2). Với triển vọng như vậy, có thể dự đoán rằng những điều này sẽ xảy ra. Đầu tư vào công nghệ mới sẽ mở ra những chân trời hoàn toàn mới về đổi mới và sáng tạo.

Hình 1: Đầu tư của các tập đoàn vào trí tuệ nhân tạo trên toàn thế giới giai đoạn 2015-2022



Nguồn: Statista (2023).

Hình 2: Quy mô thị trường AI dự kiến



Nguồn: Statista (2023).

Bất chấp những triển vọng đầy hứa hẹn như vậy, việc áp dụng và phát triển hơn nữa trí tuệ nhân tạo sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bị hạn chế bởi một số yếu tố. Mặc dù các khối cấu tạo khoa học của công nghệ AI rất dễ tiếp cận, nhưng kỹ năng để áp dụng các khối cấu tạo này vào các ứng dụng mới lại khan hiếm.² A

Trở ngại thứ hai là sức mạnh tính toán: một số tác vụ AI đòi hỏi sức mạnh tính toán tiên tiến ở quy mô lớn, tạo ra rào cản cho các thực thể nhỏ hơn trong việc tiếp cận khả năng AI. Cuối cùng,

Khả năng của các công cụ AI phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu được sử dụng để huấn luyện chúng. Về nguyên tắc, việc số hóa cuộc sống hàng ngày đã mở rộng đáng kể phạm vi dữ liệu sẵn có.

Tuy nhiên, việc truy cập, làm sạch, chuẩn hóa và xử lý dữ liệu liên quan có thể gặp phải nhiều rào cản về kỹ thuật, pháp lý và tài chính, như sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong Phần 5.

Sự hiện diện của những rào cản này cũng ảnh hưởng đến cách các công ty tổ chức hoạt động đổi mới của họ.

các hoạt động. Liệu họ tự trang bị năng lực AI nội bộ hay hợp tác với các nhà đổi mới AI chuyên biệt? Ví dụ, những liên minh thú vị đã xuất hiện giữa các "ngành công nghiệp truyền thống" - như ô tô và dược phẩm - và một số công ty công nghệ hàng đầu.³ Việc tiếp cận các kỹ năng, sức mạnh tính toán và dữ liệu đào tạo là những yếu tố thúc đẩy quan trọng cho các liên minh như vậy.

Một sự phát triển gần đây khác là sự xuất hiện của các công cụ "trí tuệ nhân tạo tạo sinh" thân thiện với người dùng, giúp giảm đáng kể yêu cầu về kỹ năng sử dụng công nghệ AI. Cũng giống như việc không cần phải là kỹ sư cơ khí để lái xe, người ta không cần phải là nhà khoa học máy tính để sử dụng ChatGPT một cách hiệu quả. Hiện đã có rất nhiều công cụ như vậy trên thị trường.

² Đây là Alekseeva et al. (2020).

³ Các thông báo gần đây bao gồm, ví dụ, sự hợp tác mới tập trung vào trí tuệ nhân tạo giữa [Microsoft và Novartis](#). Cũng như [Google và Volkswagen](#).

Các ngành công nghiệp sáng tạo, chẳng hạn như Midjourney, Speechify, Synthesia và Amper AI; những công cụ này sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra âm thanh, âm nhạc, hình ảnh và văn bản mới.

Trí tuệ nhân tạo (AI) được cho là nguồn gốc của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Ba cuộc cách mạng đầu tiên có liên quan đến nhau. với sự phát minh ra động cơ hơi nước, điện năng, và cuối cùng là công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT).

4. Các nhà kinh tế gọi những phát minh này là “công nghệ đa năng” hay GPT. GPT là “một phương pháp sản xuất và phát minh mới đủ quan trọng để tạo ra tác động tổng thể lâu dài” (không nên nhầm lẫn với “generative pre-trained transformers” – một khung lý thuyết nổi bật cho trí tuệ nhân tạo tạo sinh, cũng mang cùng tên viết tắt).

5. Những GPT này đã có tác động đáng kể đến năng suất, thị trường lao động và các biến số kinh tế vĩ mô khác. 6. Một số trong số chúng cũng đã có tác động đáng kể đến

Bản thân hoạt động đổi mới. Ý tưởng về khái niệm này bắt nguồn từ Alfred North Whitehead, một nhà toán học và triết học người Anh. Ông gọi khái niệm này là “sự phát minh ra.”

phương pháp phát minh” (IMI) được coi là “phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ XIX”. 7 Griliches

(1957) đưa ra một ví dụ kinh điển về IMI, sử dụng ví dụ về ngô lai để chứng minh rằng

Phương pháp này không chỉ tạo ra các sản phẩm mới mà còn tạo ra những cách thức mới để tạo ra các sản phẩm mới.⁸

Crafts (2021) tóm tắt cuộc thảo luận này như sau: “IMI nâng cao năng suất trong việc sản xuất ý tưởng,

Trong khi các công nghệ đa ngành (GPT) nâng cao năng suất trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ, một số GPT cũng cung cấp IMI (Integrated Information Management) và đóng vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất của...

nỗ lực đổi mới.” AI chắc chắn là một GPT cũng thuộc loại IMI.

Khi nói đến vai trò mà sở hữu trí tuệ (IP) sẽ đóng trong quá trình đổi mới sáng tạo trong tương lai, khía cạnh IMI (Integrated Intelligence) của trí tuệ nhân tạo (AI) đặc biệt đáng quan tâm. Có rất nhiều ví dụ cho thấy việc sử dụng AI Các hệ thống không chỉ giúp phát minh ra các sản phẩm và dịch vụ mới mà còn là một phương pháp phát minh mới. Những lập luận tương tự cũng đúng với sự sáng tạo. Trí tuệ nhân tạo (AI) là một phương pháp mới để tạo ra... các tác phẩm sáng tạo; điều này chắc chắn sẽ làm tăng năng suất của quá trình sáng tạo và thúc đẩy những hình thức sáng tạo mới.

Cả đầu vào và đầu ra của hệ thống AI đều mang tính chất vô hình. Do đó, như đã đề cập ở trên, câu hỏi đặt ra là những thành phần nào của hệ thống AI cần được bảo vệ như thế nào theo luật sở hữu trí tuệ để tạo ra những động lực cần thiết cho đầu tư.

⁴ Xem Thủ công mỹ nghệ (2021).

⁵ Xem Jovanovic và Rousseau (2005).

⁶ Xem, ví dụ, Cockburn et al (2019), Crafts (2021), Mokyr (2018).

⁷ Xem Whitehead (1925), trang 136.

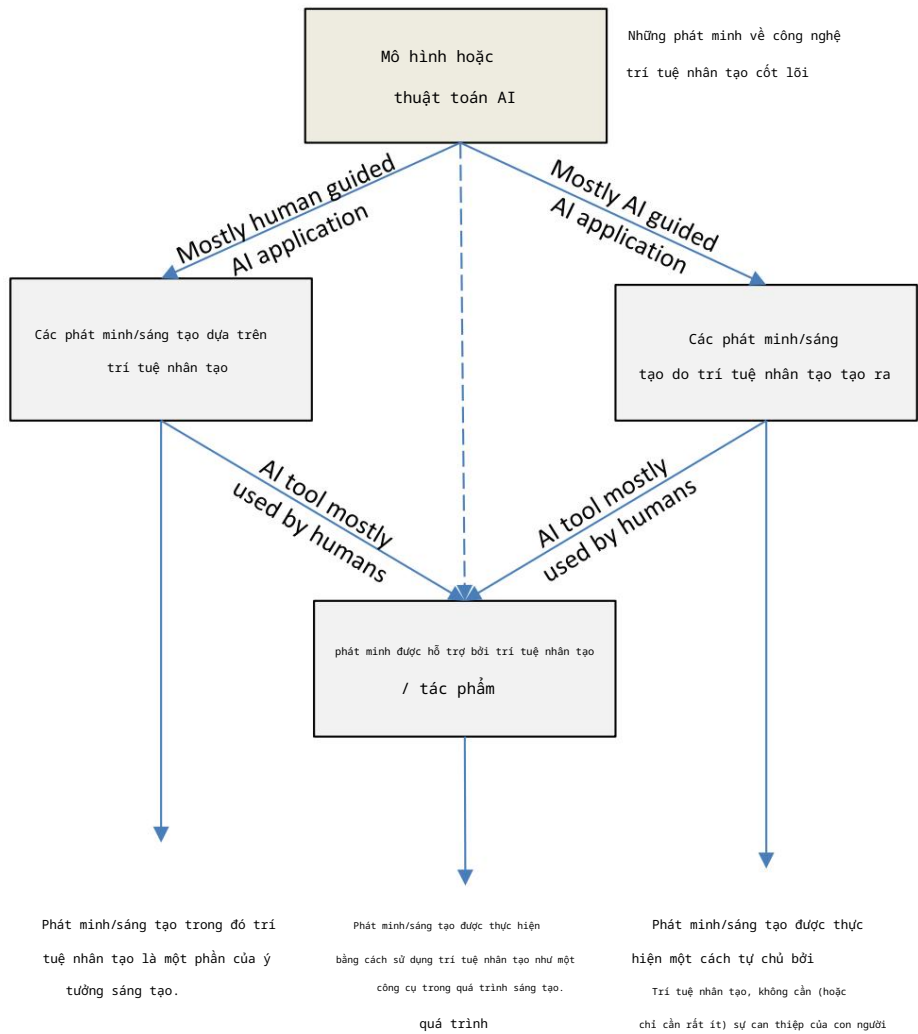
⁸ Xem thêm Cockburn et al. (2019), trang 120.

và sự bảo vệ này có thể khác biệt như thế nào so với những sự bảo vệ hiện có theo hệ thống sở hữu trí tuệ hiện hành.

WIPO (2023) phân biệt bốn định nghĩa về phát minh trí tuệ nhân tạo. Phân loại này có thể

Điều này chủ yếu cũng có thể được áp dụng cho các tác phẩm sáng tạo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các mô hình hoặc thuật toán AI là nền tảng cho tất cả các phát minh về AI. Tất cả các phát minh tiếp theo đều khác nhau, đặc biệt là ở mức độ... đầu vào từ con người và vai trò của trí tuệ nhân tạo trong quá trình tạo ra đầu ra.

Hình 3: Minh họa các khái niệm khác nhau về phát minh trí tuệ nhân tạo.



• Thứ nhất, có mô hình thuật toán. Loại phát minh trí tuệ nhân tạo này xoay quanh những điều cơ bản.

các công nghệ cho phép trí tuệ nhân tạo (AI). Ví dụ, những công nghệ nổi tiếng như vậy bao gồm máy học.

học tập hoặc mạng lưới thần kinh. Chúng là những công cụ sau này được sử dụng cho các phát minh tiếp theo, hay nói

cách khác, là phương pháp phát minh như đã mô tả ở trên. Theo cách đó, những công nghệ này là đầu vào công nghệ cần

thiết cho các phát minh tạo ra sản phẩm sáng tạo - dù là về mặt kỹ thuật hay tác phẩm sáng tạo - của ba thể hệ tiếp theo.

Thể loại.

- Thứ hai, có Những phát minh [hoặc sáng tạo] được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, tức là, “phát minh [hoặc sáng tạo]” được tạo ra bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo như một công cụ trong quá trình sáng tạo”. Sản phẩm cuối cùng của những điều này Việc phát minh ra sản phẩm không chứng tỏ rằng công cụ trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng để tạo ra nó; sản phẩm đó cũng có thể được tạo ra – thường với nỗ lực lớn hơn nhiều – mà không cần đến công cụ như vậy. Một ví dụ điển hình là... Công cụ có tên AlphaFold cho đến nay đã giúp dự đoán cấu trúc protein cho hơn 200 triệu protein. Ví dụ, nó được sử dụng để phát triển các loại thuốc mới.⁹ Một ví dụ về công cụ AI từ lĩnh vực sáng tạo là khả năng nhận diện các loại đối tượng khác nhau trong hệ thống lấy nét tự động của các máy ảnh hiện đại.

- Thứ ba, có Các phát minh [hoặc sáng tạo] dựa trên trí tuệ nhân tạo, tức là, “những phát minh [hoặc sáng tạo] trong đó Trí tuệ nhân tạo (AI) là một phần của khái niệm sáng tạo. Trong những phát minh này, AI là một phần của... đầu ra. Ví dụ, đây có thể là một trong những công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo được đề cập ở trên (ví dụ: công cụ dịch thuật dựa trên AI deepl.com) hoặc một chiếc xe tự lái có khả năng nhận biết. Hướng đi này dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, ví dụ như các tác phẩm nghệ thuật tương tác với môi trường thông qua các thuật toán AI, tức là AI là một phần của tác phẩm nghệ thuật, thuộc phạm vi này. loại.

- Thứ tư, có Những phát minh [hoặc sáng tạo] do trí tuệ nhân tạo tạo ra, tức là, “phát minh [hoặc sáng tạo]” Được tạo ra một cách tự động bởi trí tuệ nhân tạo, không cần sự can thiệp của con người”. Trong danh mục này bao gồm các phát minh hoặc Những sáng tạo là sản phẩm của các hệ thống trí tuệ nhân tạo chỉ cần một chút can thiệp của con người để phát minh hoặc tạo ra thứ gì đó mới. Một ví dụ nổi bật và gây nhiều tranh cãi là hệ thống DABUS do Stephen Thaler tạo ra, chuyên sản xuất các phát minh kỹ thuật.¹⁰ Một ví dụ khác là nghệ thuật tạo sinh, ví dụ như một cuốn tiểu thuyết được viết bởi ChatGPT.

Vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh câu hỏi về tính tự chủ của AI trong hạng mục thứ tư của các phát minh hoặc sáng tạo do AI tạo ra. 11 Liệu một tương lai của sự đổi mới và sáng tạo mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của con người có thực sự khả thi? Ví dụ, Hilty và cộng sự (2020) tin rằng “trong bối cảnh

Do tính chất phát triển nhanh chóng của lĩnh vực này, điều đó đòi hỏi sự tham gia đáng kể của con người [tức là sự tham gia đáng kể của con người].

[Tác động] có thể được dự đoán sẽ liên tục giảm dần”. Mặt khác, Kim và cộng sự (2022) mô tả tình hình bằng một câu trích dẫn từ Seneca: “Giống như một thanh kiếm không bao giờ tự giết người mà là một công cụ trong tay kẻ giết người, mô hình tính toán và máy tính thực thi các mô hình không tự phát minh ra

9. Xem Arnold 2023 hoặc Chun 2023.

10. Xem trang chủ của thí nghiệm: <https://artificialinventor.com/>. Xem Picht, et al. (2024) để có cái nhìn tổng quan và Mitra-Kahn (2022) để có góc nhìn kinh tế.

11 Xem ví dụ Picht và Thouvenin (2023) và [chèn tham chiếu đến bài báo sắp xuất bản về nhà phát minh AI của Ulrike và các đồng nghiệp].

bản thân chúng là những công cụ giải quyết vấn đề mạnh mẽ".¹² Cuộc tranh cãi này là trọng tâm của diễn ngôn pháp lý về cách hệ thống sở hữu trí tuệ sẽ đối phó với AI. Luật sở hữu trí tuệ từ trước đến nay đã thiết lập một

Mối liên hệ mật thiết giữa một phát minh và người phát minh ra nó, cũng như giữa một tác phẩm gốc và người sáng tạo ra nó.

Điều này một phần là do những đóng góp của con người đã tạo ra cơ sở pháp lý cho việc hợp pháp hóa.

Xác định đối tượng được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và một phần vì luật sở hữu trí tuệ đã tìm cách thiết lập quyền được

bồi thường cho các cá nhân đóng góp vào sự sáng tạo và phát minh.

hoạt động, do đó đòi hỏi sự liên kết của chúng với quyền sở hữu trí tuệ.

Như chúng ta sẽ thấy trong các chương tiếp theo, từ góc độ kinh tế, câu hỏi quan trọng không phải là phát minh đó do con người hay máy móc tạo ra, mà là những đổi mới do trí tuệ nhân tạo tạo ra làm thay đổi bản chất của quá trình đổi mới như thế nào và bất kỳ đổi mới nào như vậy có thể ảnh hưởng ra sao.

Sự thay đổi ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa nhu cầu về nguồn lực và động lực trong hệ sinh thái đổi mới.

2. Trí tuệ nhân tạo, các biện pháp khuyến khích đổi mới và bằng sáng chế

Kiến thức được lưu truyền

Để hiểu rõ tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với hoạt động của hệ thống bằng sáng chế, cần nhớ lại những điều đã nêu.

Lý do kinh tế cơ bản cho việc bảo vệ bằng sáng chế. Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Kenneth Arrow đã giúp thúc đẩy tư duy kinh tế về các động lực đổi mới bằng cách lập luận rằng

Quá trình sáng tạo phải đối mặt với sự thất bại nội tại của thị trường (Arrow, 1962). Một phát minh – dưới dạng giải pháp cho một vấn đề kỹ thuật – sở hữu các đặc điểm của một hàng hóa công cộng: nhiều

Nhiều người có thể đồng thời sử dụng nó và người phát minh ban đầu khó có thể ngăn cản họ làm như vậy. Đặc điểm này được gọi là tính chất của hoạt động sáng tạo.

tình huống khó xử về khả năng chiếm hữu

Về bản chất, hệ thống bằng sáng chế nhằm giải quyết vấn đề nan giải này. Bằng cách cấp quyền độc quyền cho một phát minh, nó cho phép các nhà sáng chế thu được lợi nhuận tài chính từ việc thương mại hóa thành công sản phẩm.

Những đổi mới này được dùng để tài trợ cho các dự án nghiên cứu và phát triển tốn kém. Hệ thống bằng sáng chế nổi bật như một giải pháp hướng đến thị trường cho vấn đề nan giải về khả năng chiếm đoạt: các quyết định về việc theo đuổi những cơ hội đổi mới nào được đưa ra bởi các cá nhân và công ty đi đầu trong công nghệ, những người am hiểu nhất về những cơ hội đó.

¹² Militsyna (2023) trình bày một bài kiểm tra gồm năm phần để phân biệt giữa sự tham gia của con người đầy đủ và không đầy đủ. Để các tác phẩm sáng tạo đủ điều kiện được bảo hộ bản quyền.

¹³ Xem WIPO (2011) để có phân tích chi tiết hơn về cách các động lực do hệ thống bằng sáng chế tạo ra so sánh với các chính sách khác hỗ trợ đổi mới.

Theo thời gian, các nhà kinh tế đã làm rõ thêm lý lẽ kinh tế cơ bản này bằng những luận điểm bổ sung.

những cân nhắc. Thứ nhất, các công ty đổi mới có những phương tiện khác để vượt qua sự chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ.

Tình thế khó xử. Bằng chứng khảo sát cho thấy thời gian giao hàng, bí mật thương mại, cũng như các hoạt động bán hàng và dịch vụ, bao gồm cả xây dựng thương hiệu, thường là những cơ chế quan trọng hơn đối với các công ty để

Các cơ chế chiếm hữu công nghệ tạo ra lợi nhuận từ đổi mới sáng tạo nhiều hơn so với bằng sáng chế (WIPO, 2011). Tầm quan trọng của các cơ chế chiếm hữu khác nhau có sự khác biệt rõ rệt giữa các ngành, tùy thuộc vào bản chất của những tiến bộ công nghệ và độ dài của chu kỳ nghiên cứu và phát triển. Tóm lại, thời gian dẫn đầu có xu hướng là cơ chế quan trọng nhất trong ngành công nghiệp điện tử và bằng sáng chế là cơ chế quan trọng nhất trong ngành khoa học sự sống.

¹⁴ Về vấn đề này, điều quan trọng cần lưu ý là bằng sáng chế

Việc bảo hộ chỉ giới hạn ở các phát minh công nghệ. Các công ty buộc phải dựa vào các cơ chế khác để chiếm đoạt các đổi mới phi công nghệ, chẳng hạn như nhiều hình thức khác nhau.

đổi mới về tổ chức hoặc dịch vụ.¹⁵

Một điểm quan trọng thứ hai cần xem xét là hoạt động đổi mới thường mang tính tích lũy và đồng thời. Sự đổi mới của một công ty thường dựa trên những hiểu biết thu được từ các nguồn khác.

Những đổi mới trước đây và việc thương mại hóa các sản phẩm mới thường dựa vào quyền sở hữu trí tuệ do nhiều thực thể nắm giữ.

Hệ thống bằng sáng chế có nhiều tác động đa chiều đến quyền sở hữu trí tuệ tích lũy và đồng thời.

Sự đổi mới và phân bổ đầu tư nghiên cứu và phát triển. Một chức năng quan trọng của hệ thống bằng sáng chế là yêu cầu công khai các phát minh được cấp bằng sáng chế, điều này giúp cho việc

Các nhà đổi mới có thể tìm hiểu về kiến thức công nghệ hiện có và tránh việc trùng lặp nỗ lực nghiên cứu giữa các công ty.

Đồng thời, mật độ bằng sáng chế dày đặc cũng có thể gây ra khó khăn.

Thách thức đối với các nhà đổi mới, đặc biệt khi việc thương mại hóa đòi hỏi quyền truy cập vào các bằng

sáng chế bổ sung, vì chi phí giao dịch để đàm phán cấp phép rất cao.

Sức mạnh thương lượng giữa các nhà đổi mới không đồng đều (Scotchmer, 2004).

Tác động của trí tuệ nhân tạo

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) làm thay đổi các động lực đổi mới do hệ thống bằng sáng chế đặt ra như thế nào? Như một thí nghiệm tư duy, giả sử ở trường hợp cực đoan rằng đóng góp của AI hoàn toàn thay thế đóng góp của các nhà phát minh con người. Giả sử thêm rằng các phát minh do AI tạo ra mà không có bằng chứng về sự thay đổi của con người cũng được chấp nhận.

14. Sự khác biệt giữa các ngành công nghiệp vẫn ổn định theo thời gian. Xem Levin et al. (1987) và Mezzanotti và Simcoe (2023).

15. Phạm vi chính xác của khả năng cấp bằng sáng chế khác nhau giữa các khu vực pháp lý; ví dụ, ở một số khu vực pháp lý, một số phương pháp kinh doanh nhất định có thể đủ điều kiện để được bảo hộ bằng sáng chế. Xem Duffy (2010).

Bất kỳ đóng góp nào của con người đều không đủ điều kiện để được cấp bằng sáng chế, như trường hợp hiện nay ở nhiều nơi khác.
các quốc gia.¹⁶ Liệu sự đổi mới có bị ảnh hưởng?

Câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào bản chất của hoạt động đổi mới trong tình huống đó. Nếu

Nếu sự đổi mới chỉ giới hạn trong quá trình sáng tạo, không có đầu tư ban đầu vào thiết bị nghiên cứu và phát triển cũng như không có phát triển sản phẩm sau khi phát minh, thì câu trả lời sẽ là "không". Trong trường hợp này, phát minh sẽ là một lợi ích công cộng miễn phí, không cần bất kỳ động lực nào.

Tuy nhiên, trên thực tế, sự đổi mới thành công không chỉ đòi hỏi khả năng sáng tạo của con người, như minh họa trong Hình

4. Nó còn dựa vào các yếu tố đầu vào tốn kém, bao gồm cả nguồn nhân lực không trực tiếp sáng tạo và vốn đầu tư.

Việc chuyển đổi các phát minh thành sản phẩm thương mại, ngược lại, đòi hỏi quá trình hậu kỳ rộng rãi.

phát triển phát minh. Ví dụ, đổi mới trong ngành dược phẩm đòi hỏi đầu tư đáng kể vào các thử nghiệm lâm sàng kéo dài nhiều năm và thường thất bại. Về nguyên tắc, AI

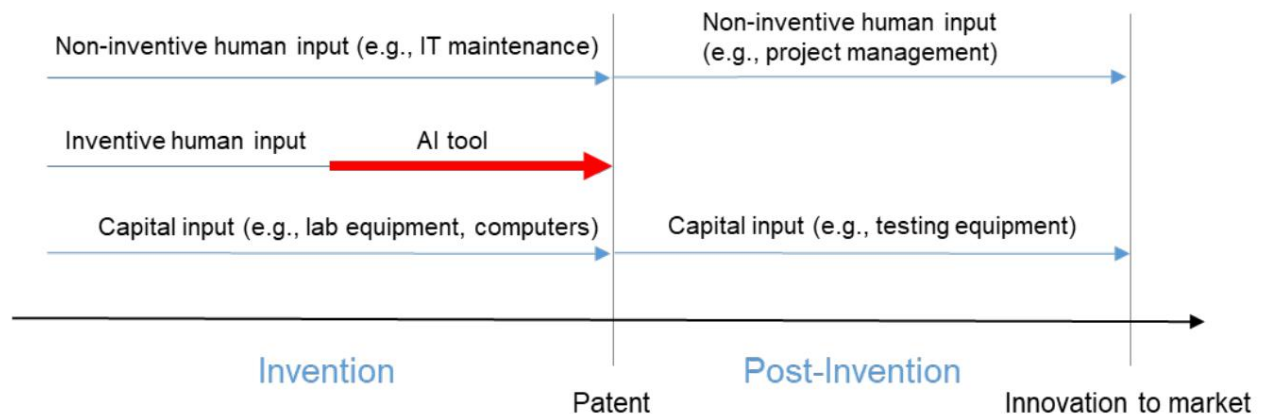
có thể tạo ra hiệu quả vượt ra ngoài đóng góp sáng tạo cốt lõi của nó. Ví dụ, việc giảm sự phụ thuộc vào thử nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể tiết kiệm một số chi phí đầu tư. Tuy nhiên, dường như...

Khó có khả năng tổng chi phí nghiên cứu và phát triển giảm xuống mức không gây ra bất kỳ vấn đề nào về khả năng phân bổ ngân sách, nhất là vì bản thân các hệ thống AI cũng có thể tốn kém khi vận hành. Thật vậy, một

Nghiên cứu về việc áp dụng các công cụ học sâu trong hoạt động R&D cho thấy mức độ thâm dụng vốn của

Nghiên cứu và phát triển sẽ tăng lên.¹⁷

Hình 4: Các yếu tố đầu vào về con người và vốn vào quá trình đổi mới



16. Một kịch bản khác là các phát minh do AI tạo ra sẽ không đủ điều kiện được bảo hộ bằng sáng chế, vì chúng không đáp ứng yêu cầu về tính không hiển nhiên theo luật sáng chế, trong một thế giới mà AI được coi là một người có kỹ năng thông thường trong lĩnh vực đó.

17 Xem Besiroglu et al. (2023).

Việc so sánh các vấn đề pháp lý và kinh tế trọng tâm làm nền tảng cho trí tuệ nhân tạo là điều hữu ích.

Mối liên hệ giữa bằng sáng chế và quyền sở hữu trí tuệ. Như đã nêu ở trên, câu hỏi pháp lý chính xoay quanh việc liệu

Trí tuệ nhân tạo sẽ làm giảm đóng góp của con người vào quá trình phát minh đến mức các phát minh sẽ...

mất quyền lợi theo luật hiện hành. Câu hỏi kinh tế quan trọng là liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có thể chuyển đổi quy trình nghiên

cứu và phát triển thành một hoạt động đòi hỏi ít nguồn lực thực tế hơn nhiều, loại bỏ nhu cầu bảo hộ bằng sáng chế hay không. Ngay cả khi

câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên là khẳng định, điều đó không tự động có nghĩa là điều tương tự cũng đúng với câu hỏi thứ hai.

Tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đến nhu cầu nguồn lực cho đổi mới sáng tạo cuối cùng là một câu hỏi cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm.

Các xu hướng vĩ mô cho đến nay vẫn chưa cho thấy dấu hiệu nào cho thấy các công ty đang giảm đầu tư vào nghiên cứu và phát triển - cho đến nay.

Ngược lại, chỉ tiêu cho nghiên cứu và phát triển vẫn tiếp tục có xu hướng tăng (WIPO, 2022).

Hơn nữa, ở mức độ mà trí tuệ nhân tạo (AI) làm tăng năng suất và cơ hội của hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D),

Các hoạt động này có thể thúc đẩy đầu tư nghiên cứu và phát triển lớn hơn - với điều kiện các công ty có thể huy động được nguồn

lực cho các khoản đầu tư đó. Một yếu tố không chắc chắn khác là sự giám sát của cơ quan quản lý đối với AI.

Nghiên cứu có thể phải đối mặt với những thách thức trong tương lai, điều này có thể làm tăng đáng kể chi phí nghiên cứu và phát triển.

Cuối cùng, tác động của AI đến chỉ tiêu cho nghiên cứu và phát triển có thể không đồng đều giữa các lĩnh vực. Loại bỏ bằng chứng thực nghiệm

Làm sáng tỏ bản chất và quy mô của bất kỳ tác động nào là một lĩnh vực đầy triển vọng cho nghiên cứu trong tương lai.

Ngoài vấn đề kinh tế trọng tâm này, còn có những yếu tố khác ảnh hưởng đến vai trò của bằng sáng chế. Trí tuệ nhân tạo không chỉ có thể

thay đổi bản chất của nghiên cứu và phát triển, mà còn có thể thay đổi cả hoạt động kinh doanh.

các mô hình có thể ảnh hưởng đến cách các công ty phân bổ đầu tư đổi mới của họ. Ví dụ, AI có thể thúc đẩy các công ty tùy chỉnh sản phẩm

của họ cho từng khách hàng cá nhân.

theo cách đó khiến việc sao chép công nghệ trở nên khó khăn hơn. Ngược lại, AI cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích

ngược công nghệ, từ đó làm tăng sự phụ thuộc của các công ty vào việc bảo hộ và thực thi bằng sáng chế. 18 Trong trường hợp không có

bảo hộ bằng sáng chế, các công ty có thể tìm kiếm các hình thức sở hữu trí tuệ khác để chiếm đoạt các khoản đầu tư đổi mới của họ. Trong

trường hợp

Ví dụ, trong ngành dược phẩm và hóa chất, việc bảo vệ dữ liệu thử nghiệm nhằm khuyến khích đầu tư vào các thử nghiệm các hợp chất có thể

không đủ điều kiện để được bảo hộ bằng bằng sáng chế. Bí mật thương mại có thể là một cơ chế chiếm đoạt dựa trên sở hữu trí tuệ khác mà AI

có thể ưu tiên hoặc không ưu tiên.

Một khía cạnh liên quan khác là chức năng công khai của hệ thống bằng sáng chế, như đã nêu ở trên, có thể thúc đẩy sự đổi mới tích

lũy. Về mặt pháp lý, người nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cần mô tả phát minh của họ một cách chi tiết đầy đủ để người có chuyên môn

trong lĩnh vực đó có thể hiểu được.

18 Xem Bayern (2022) để thảo luận về cách AI đang thay đổi tiềm năng của kỹ thuật đảo ngược.

Loại bỏ chúng. Câu hỏi đầu tiên là liệu các phát minh dựa trên AI và do AI tạo ra có còn đáp ứng được yêu cầu công bố thông tin hay

không, nếu chúng dựa vào các thuật toán được gọi là "hộp đen" và quy mô lớn.

dữ liệu đào tạo vượt xa quy mô và phạm vi của các tiết lộ bằng sáng chế truyền thống (Ebrahim, 2020). Câu hỏi thứ hai là liệu việc giảm

sự phụ thuộc vào hệ thống bằng sáng chế - hoặc vì lý do nào đó - có thể dẫn đến hậu quả tương tự.

Những phát minh do AI tạo ra không đủ điều kiện hoặc do người phát minh muốn giữ bí mật - có thể làm suy yếu quá trình học hỏi và đổi mới

tích lũy.¹⁹

Tất cả những cân nhắc này đều có những tác động kinh tế quan trọng. Mặc dù việc không được cấp bằng sáng chế cho các phát minh do AI tạo ra

sẽ làm giảm động lực đổi mới, nhưng nhiều điều phụ thuộc vào sự sẵn có của các cơ chế chiếm hữu thay thế, các mô hình kinh doanh đang phát

triển và bản chất của các quy trình đổi mới tích lũy. Cần làm sáng tỏ những tác động này bằng các bằng chứng thực nghiệm.

Đây có thể là một nguồn thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách khi xem xét cải cách các quy định về bằng sáng chế,

hoặc phát triển bất kỳ hệ thống bồi thường thay thế nào cho các phát minh do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

.

3. Trí tuệ nhân tạo, sự sáng tạo và bản quyền

Kiến thức được lưu truyền

Sáng tạo là một hiện tượng độc đáo, khác biệt về bản chất so với phát minh. Các tác phẩm sáng tạo được đối xử khác biệt theo luật

sở hữu trí tuệ, thường phải đáp ứng ít yêu cầu về tính độc đáo hơn.

Đặc biệt, bảo hộ bản quyền áp dụng cho bất kỳ tác phẩm mới nào được tạo ra. Mục đích của nó là tạo ra động lực kinh tế để tạo ra và phân

phối các tác phẩm gốc trong các ngành công nghiệp sáng tạo. ²⁰ Trong

Nhìn chung, giống như các phát minh, các tác phẩm sáng tạo là những hàng hóa gần như công cộng: những khía cạnh quan trọng của chúng

khó có thể bị loại trừ và không mang tính cạnh tranh trong tiêu dùng. ²¹ Do đó, các nhà sáng tạo và ngành công nghiệp

Các bên trung gian cũng đối mặt với những thất bại thị trường tương tự như các nhà phát minh và các công ty đổi mới, đặc biệt

là khi việc sao chép dễ dàng và diễn ra với chi phí thấp. Họ có thể thấy việc này cũng khó khăn không kém.

Để thu hồi đầy đủ vốn đầu tư và lợi nhuận thích đáng từ quá trình tạo ra và thương mại hóa ban đầu. Điều này nhấn mạnh tầm

quan trọng của việc bảo vệ bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

các quyền, chẳng hạn như quyền thiết kế công nghiệp, trong việc thúc đẩy sản xuất và phân phối các tác phẩm gốc. Ngoài ra, các

ngành công nghiệp sáng tạo thường được coi là các lĩnh vực có rủi ro cao.

19 Để biết bằng chứng về cách tiết lộ bằng sáng chế hỗ trợ đổi mới tích lũy, xem Furman ^{cộng sự} (2021).

20 Xem Giorcelli và Moser (2020) và Landes và Posner (1989).

21 Xem Novos và Waldman (1984); Landes và Posner (1989); Towse et al. (2008).

Thành công về mặt thương mại rất khó dự đoán, và nỗ lực sáng tạo cũng như đầu tư của ngành thường hướng đến việc sản xuất nội dung mà khán giả đã quen thuộc.²²

Nghiên cứu kinh tế cho thấy các bên tham gia khác nhau trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp phân bổ lợi nhuận từ hoạt động sáng tạo theo những cách khác nhau. Kết quả này phụ thuộc vào sức mạnh thương lượng của mỗi bên tham gia trong chuỗi giá trị và phụ thuộc vào các thỏa thuận hợp đồng và thực tiễn chia sẻ doanh thu của họ.²³ Nhu cầu của người tiêu dùng tập trung vào các tác phẩm sáng tạo phổ biến nhất thường dẫn đến việc một vài siêu sao thu được phần thưởng cao bất thường, như trường hợp đầu tiên. Như Rosen (1981) đã chỉ ra. Khi công nghệ mở rộng phạm vi của các tác phẩm sáng tạo, hiệu ứng siêu sao càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hoạt động sáng tạo ở khâu đầu nguồn vẫn Thường sôi động và đa dạng, với nhiều dự án tự phát, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và các nghệ sĩ cá nhân hoạt động tích cực. Nhiều lý do dẫn đến tình trạng dư thừa lao động nghệ thuật, dẫn đến... do sự cạnh tranh gay gắt trong các thị trường lao động này, thu nhập không ổn định hoặc phải làm nhiều việc cùng lúc, và triển vọng nghề nghiệp kém hơn so với các nghề nghiệp ngoài lĩnh vực sáng tạo.²⁴

Số hóa và sự xuất hiện của các nền tảng nội dung đã làm thay đổi mô hình kinh doanh và vai trò của bản quyền trong các lĩnh vực sáng tạo. Các công ty công nghệ lớn như Amazon và Apple đã tham gia vào lĩnh vực này. Ngành công nghiệp này, với việc kết hợp sản phẩm/dịch vụ và dữ liệu độc quyền đóng vai trò là lợi thế cạnh tranh. Có thể nói, họ hoạt động trong một môi trường pháp lý thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển. phương thức tiếp cận dịch vụ sáng tạo (phản ánh, ví dụ, các điều khoản 'bảo hộ an toàn' được quy định tại Hoa Kỳ) Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (Digital Millennium Copyright Act). Trong một số trường hợp, các bên liên quan hiện tại trong ngành Ban đầu, họ chậm chạp trong việc bắt kịp và phát triển các kênh kỹ thuật số của riêng mình, một phần vì điều này đòi hỏi họ phải đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số mới và xin phép sử dụng các tác phẩm sáng tạo từ chủ sở hữu bản quyền.

Như đã được chứng minh trong lĩnh vực nghe nhìn, làn sóng kỹ thuật số đầu tiên kể từ đầu thế kỷ đã giúp nội dung chuyên biệt trở nên phổ biến hơn và giảm bớt những trở ngại trong việc trao đổi nội dung, với các nền tảng kỹ thuật số hiện đang ngày càng phát trực tuyến nội dung được sản xuất tại địa phương đến khán giả toàn cầu.²⁵ Trong lĩnh vực âm nhạc và các lĩnh vực khác, doanh số bán hàng kỹ thuật số ngày càng tập trung hơn, bắt chước sự gia tăng về số lượng sản phẩm, đặc biệt là từ các hãng thu âm độc lập và các nghệ sĩ mới.²⁶ Đáng chú ý,

²² Xem Caves (2000) và, trong trường hợp tài chính phim ảnh, Cuntz et al. (2023). Thị hiếu người tiêu dùng đối với sự tương đồng so với sự mới lạ đôi khi điều chỉnh yếu tố này (Buccafusco et al, 2017).

²³ Xem Towse (2006).

²⁴ Xem Benhamou (2011).

²⁵ Xem Benner và Waldfogel (2023) và Aguiar và Waldfogel (2018).

²⁶ Xem Aguiar và Waldfogel (2016); Waldfogel (2017).

Số hóa đã làm giảm chi phí thử nghiệm ở cả hai phía của thị trường: về phía cầu, những thay đổi kỹ thuật số đã làm giảm chi phí cho người tiêu dùng trong việc phát triển và tìm hiểu về sản phẩm của họ.

Sở thích đối với các sản phẩm sáng tạo và văn hóa; về phía nguồn cung, việc có nhiều dữ liệu hơn nói chung đã cho phép người sáng tạo tạo ra nội dung mới hấp dẫn hơn đối với khán giả. Hơn nữa,

Việc theo dõi người tiêu dùng trực tuyến và các thử nghiệm quy mô lớn trên các nền tảng phân phối đã giúp các công ty nhắm mục tiêu và tùy chỉnh nội dung sáng tạo tốt hơn theo nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. 27

Tương tự như các quá trình đổi mới tích lũy, các tác phẩm sáng tạo có thể được xây dựng dựa trên nhau theo thời gian. Các quy tắc bản quyền, chẳng hạn như học thuyết sử dụng hợp lý ở Hoa Kỳ hoặc danh sách các trường hợp miễn trừ bản quyền có giới hạn ở EU, xác định những gì được coi là "chuyển đổi" hoặc các hình thức tái sử dụng được chấp nhận khác đối với các tác phẩm có bản quyền. Những quy tắc này liên quan đến việc vay mượn và tính sáng tạo tích lũy theo nhiều cách khác nhau.

các lĩnh vực sáng tạo. Mặc dù việc tái sử dụng tác phẩm mới có thể làm giảm doanh thu từ việc bán tác phẩm gốc, nhưng có bằng chứng cho thấy hiệu ứng quảng cáo từ việc tái sử dụng có thể làm giảm nhẹ hoặc bù đắp hiệu ứng này.

ngành công nghiệp âm nhạc, và, ít nhất về mặt lý thuyết, việc tái sử dụng nhiều hơn nói chung có thể mang lại lợi ích

cho chủ sở hữu quyền và tăng phúc lợi chung.²⁸ Tuy nhiên, sự hiện diện của các quyền 'phái sinh' - ví dụ như

các quyền được cấp cho tác giả gốc của một cuốn sách sẽ được sử dụng làm cốt truyện cho một bộ phim mới và do đó cần phải có giấy phép - và việc thiếu các thủ tục như đăng ký và kiểm tra trong

Bản quyền có xu hướng làm tăng chi phí giao dịch và khuyến khích việc "sáng tạo xung quanh" hoặc tập trung vào những ý tưởng mới thay vì cấp phép sử dụng các tác phẩm trước đó. 29 Đôi khi, nó cũng có thể hạn chế việc tái sử dụng hiệu quả và tính

sáng tạo tích lũy, ví dụ như trong việc lấy mẫu âm nhạc kỹ thuật số.³⁰ Trong các trường hợp khác, thu nhập từ việc cấp phép sử dụng lại hiệu quả hơn về nguyên tắc có thể mang lại cơ hội kinh doanh và

các nguồn thu nhập bổ sung cho những người sáng tạo nội dung gốc.

Một số nghiên cứu kinh tế cũng tập trung vào bản chất của sự sáng tạo nghệ thuật và thực hành sáng tạo nói chung. Nghiên

cứu trước đây trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác phân biệt giữa những nhà đổi mới khái niệm và những nhà đổi mới thủ

nghiệm.³¹ Nghiên cứu cho thấy các nghệ sĩ khác nhau trong thực hành của họ và dựa vào việc tái sử dụng và thử nghiệm ở các

mức độ khác nhau. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thị trường, ở mức độ nhất định, có ảnh hưởng đến các thị trường.

ít nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác, người ta đánh giá cao sự đổi mới và những tác phẩm nghệ thuật thực sự mới mẻ. Tương tự như vậy,

27 Peukert (2019). Các hệ thống 'đề xuất thuật toán' được cung cấp dữ liệu người tiêu dùng tốt hơn và được vận hành bởi nhiều dịch vụ nền tảng, đã được chứng minh là dẫn đến sự gia tăng mức độ tập trung tiêu thụ nội dung tổng thể, vì các hệ thống này thúc đẩy người tiêu dùng tiêu thụ những gì người khác đang tiêu thụ (ví dụ: Hosanagar et al., 2014). Tuy nhiên, các nghiên cứu khác cho thấy rằng hiệu ứng này cũng phụ thuộc vào chiến lược nội dung mà từng nền tảng theo đuổi và mức độ gắn kết chặt chẽ của chiến lược này với đề xuất cá nhân hóa (Datta et al., 2018).

28 Xem Watson (2017b) và Arai và Kinukawa (2014).

29 Xem Buccafusco và cộng sự. (2017).

30 Watson (2017a).

31 Xem Galenson (2007).

Nhìn chung, số hóa được cho là làm tăng phúc lợi xã hội và khuyến khích khám phá sản phẩm bằng cách mở rộng phạm vi thị trường và tổng mức tiêu thụ. Điều này là do...

Việc cung ứng và thử nghiệm với chi phí thấp hơn trong sản xuất các tác phẩm mới giúp khám phá và bộc lộ những phẩm chất âm nhạc chưa được khai thác và lợi ích cho người tiêu dùng, khi sức hấp dẫn của tác phẩm khó dự đoán trước khi phát hành thương mại.³²

Tác động của trí tuệ nhân tạo

Những câu hỏi tương tự như về phát minh và cấp bằng sáng chế cũng nảy sinh trong bối cảnh sáng tạo và bản quyền. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) thay đổi như thế nào các động lực sáng tạo do hệ thống bản quyền đặt ra? Như một thí nghiệm tư duy song song, giả sử ở trường hợp cực đoan rằng...

Sự đóng góp của trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn thay thế sự đóng góp của người sáng tạo. Giả sử rằng nội dung do AI tạo ra mà không có sự đóng góp của con người sẽ không đủ điều kiện để được bảo hộ bản quyền.

Sự bảo vệ, như hiện đang áp dụng ở hầu hết các quốc gia. Liệu sự sáng tạo và nguồn cung cấp nội dung mới bị ảnh hưởng?

Các ví dụ lịch sử cho thấy các nhà xuất bản sách Mỹ trong thế kỷ 19 đã có thể

duy trì thị trường và thương mại hóa sách thành công ngay cả khi không có bản quyền.³³

Ngay cả ngày nay, vẫn có những lĩnh vực mà việc phân bổ lợi nhuận phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố khác.

các cơ chế kinh tế hơn là bảo vệ bản quyền. Ví dụ, trong ngành công nghiệp thời trang, ngay cả khi có sự bảo vệ thương hiệu và nhãn hiệu, các học giả đã lập luận rằng thời gian dẫn đầu

Chiến lược là yếu tố then chốt để duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động sáng tạo.

đầu tư, vì các tác phẩm mới có thể không đủ điều kiện để được bảo hộ theo luật bản quyền. ³⁴ Vì vậy,

Tóm lại, thị trường có thể tiếp tục cung cấp các tác phẩm mới do AI tạo ra ngay cả khi không có sự bảo hộ bản quyền và/hoặc nếu có các cơ chế chiếm đoạt thay thế. ³⁵

Tuy nhiên, tác động của AI còn phụ thuộc vào bản chất của hoạt động sáng tạo trong bối cảnh đó và vào...

Các động lực chung để sáng tạo hoạt động ở cấp độ người sáng tạo cá nhân. Nếu sự sáng tạo chỉ giới hạn trong quá trình sáng tạo, mà không có khoản đầu tư lớn ban đầu vào...

³² Xem Waldfogel và Aguiar (2017).

³³ Xem Khan (2005) và Safner (2023).

³⁴ Xem Raustiala và Sprigman (2006) và Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong ngành kinh doanh thời trang: quan điểm của Hoa Kỳ, [Tập chí WIPO, tháng 8 năm 2018](#).

³⁵ Trong lĩnh vực nghệ thuật thị giác, "tính xác thực" chứ không phải bản quyền mới là yếu tố cho phép các nghệ sĩ và người trung gian thương mại hóa tác phẩm nghệ thuật và thu lợi nhuận từ sự sáng tạo. Nói một cách đơn giản, thị trường nghệ thuật chỉ đánh giá cao tác phẩm do chính Van Gogh sáng tạo ra, và không hoặc đánh giá rất thấp bản sao chính xác, có khả năng vi phạm bản quyền tác phẩm của Van Gogh do một nghệ sĩ khác tạo ra.

Chi phí sản xuất và phân phối nội dung, chẳng hạn như quảng cáo, câu trả lời sẽ lại là...

Việc ứng dụng AI không nên ảnh hưởng tiêu cực đến sự sáng tạo và nguồn cung cấp nội dung mới. Tuy nhiên,

Mặc dù công nghệ kỹ thuật số đã làm giảm các chi phí ban đầu này, nhưng chúng vẫn là những chi phí đáng kể

đối với nhiều loại hình sản phẩm sáng tạo, chẳng hạn như sản xuất phim bom tấn.

Việc thiếu bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm do AI tạo ra có thể ảnh hưởng chủ yếu đến hướng hoạt động sáng tạo.

Hay nói cách khác, nếu các tác phẩm do AI tạo ra không được bảo hộ bản quyền, các nhà sáng tạo và nhà sản xuất các tác phẩm quy mô lớn, đòi hỏi nhiều vốn đầu tư có thể sẽ tránh áp dụng công nghệ AI.

Một mặt, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu về việc làm sáng tạo: việc sản xuất

Nội dung sáng tạo sẽ tiếp tục dựa vào những người sáng tạo - nhà văn, diễn viên,

các nhiếp ảnh gia, nhạc sĩ - thay vì dựa vào các giải pháp thay thế bằng trí tuệ nhân tạo. invariably, as AI technology

Những tiến bộ này sẽ ngày càng trở thành một 'lựa chọn bên ngoài' cho việc đặt hàng các tác phẩm mới bởi các trung gian

trong ngành, có khả năng làm suy yếu vị thế thương lượng của các nhà sáng tạo là con người.³⁶

Không có gì đáng ngạc nhiên khi các vấn đề về việc áp dụng AI đã trở nên nổi bật trong quan hệ lao động ở các ngành công nghiệp sáng tạo khác nhau.³⁷ Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tổng thu nhập của người sáng tạo

Thu nhập thường đến từ nhiều nguồn khác nhau, và những thay đổi công nghệ sẽ không tác động đồng đều đến các nguồn

này. Ví dụ, công nghệ mới có thể không ảnh hưởng hoặc thậm chí làm tăng thu nhập.

So sánh số lượt xem trực tiếp với doanh thu từ lượt nghe nhạc trực tuyến.

Mặt khác, việc từ chối công nghệ AI là do các tác phẩm tạo ra từ công nghệ này không đáp ứng được các tiêu chuẩn hiện hành.

Việc bảo vệ bản quyền có thể cản trở những cơ hội mới cho sự thể hiện sáng tạo. Có thể kỳ vọng những lợi ích đáng kể

về năng suất từ việc ứng dụng AI và sự giảm đáng kể chi phí sáng tạo. Điều này có thể thúc đẩy sự thử nghiệm và nguồn

cung nội dung cao hơn trên thị trường, ngay cả khi vẫn còn bỏ ngỏ câu hỏi liệu sản phẩm của AI có thực sự độc đáo hay

chỉ đơn thuần là "làm lại" các tác phẩm của con người.

Khi trí tuệ nhân tạo 'tự động hóa' việc tái sử dụng các tác phẩm sáng tạo, nó đại diện cho một 'phương pháp' sáng

tạo mới, làm giảm hoặc thậm chí loại bỏ chi phí tìm kiếm và thử nghiệm của từng người sáng tạo.³⁸

³⁶ Một điều tương tự đã xảy ra, nhưng với những dấu hiệu ngược lại, với sự trỗi dậy của các nền tảng phát trực tuyến lớn như những kênh thay thế cho nội dung âm nhạc mới (Waldfogel, 2012), loại bỏ một số trung gian và nhà phân phối hiện có trên thị trường và cải thiện khả năng dự đoán thành công, phân bổ đầu tư và vị thế thương lượng của một số nhà sáng tạo. Tương tự, lựa chọn tự xuất bản trong ngành công nghiệp sách đã ảnh hưởng đến thu nhập của tác giả trong ngành xuất bản sách (Peuckert và Reimers, 2021).

³⁷ Xem [Liệu Chatbot có viết kịch bản cho "Sự kè vị" tiếp theo không? , Từ New York Times, ngày 2 tháng 5 năm 2023.](#)

³⁸ Xem Cockburn et al. (2019), như đã nêu ở trên.

Trong bối cảnh này, việc 'kiểm soát' nhiều lần tái sử dụng 'có hiệu quả' trong tương lai và, đương nhiên, việc chia sẻ 'các khoản phải thu trong tương lai' xung quanh các tác phẩm do AI tạo ra trở nên quan trọng hơn, dựa trên... nhiều nguồn đầu vào từ các công trình hiện có góp phần vào các dịch vụ mới này (xem thêm phần thảo luận). (dựa trên dữ liệu huấn luyện ở phần dưới đây). Trong lịch sử, các quy tắc bản quyền đã tìm cách cân bằng các biện pháp khuyến khích tạo ra tác phẩm gốc và thúc đẩy việc tái sử dụng hiệu quả nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của cả thể hệ nghệ sĩ cũ và mới.³⁹ Trí tuệ nhân tạo đang đặt ra một thách thức mới trong việc tìm kiếm sự cân bằng này. Các thỏa thuận gần đây nhất giữa các hãng phim Hollywood, các công ty sản xuất, diễn viên và nhà biên kịch ở Mỹ là một ví dụ đầu tiên cho thấy cách thức sử dụng tác phẩm sáng tạo mới và việc chia sẻ doanh thu trong ngành cần được đàm phán lại dưới ánh sáng của công nghệ mới.⁴⁰

Từ góc nhìn 'năng động' này, việc bảo hộ bản quyền rộng rãi có thể làm tăng lợi ích cho điều này có thể có lợi cho những người sáng tạo hiện tại, nhưng cũng có thể làm tăng chi phí cho những người sáng tạo trong tương lai. Sự cân bằng phù hợp phụ thuộc vào mức độ khác biệt giữa các tác phẩm tiếp theo và tác phẩm gốc. Được xem là việc tái sử dụng không vi phạm bản quyền.⁴¹ Đồng thời, cần có những động lực khuyến khích các nhà sáng tạo nội dung gốc. Số lượng công việc có thể sẽ bị giảm nếu họ không thể tham gia vào các nguồn thu nhập phát sinh. từ việc tái sử dụng tác phẩm của họ do AI tạo ra mà không có sự bảo vệ. Cho dù những điều này có đúng hay không. Những thay đổi là đáng kể và khiến các nhà sáng tạo phải từ bỏ việc sáng tạo tác phẩm gốc, điều này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trên một số yếu tố kinh tế, nổi bật nhất là mức độ chồng chéo giữa thị trường tái sử dụng và thị trường tác phẩm gốc, cũng như việc các tác phẩm có thể được coi là sản phẩm thay thế hoặc bổ sung cho nhau. Ngoài ra, nhiều điều sẽ phụ thuộc vào sự phát triển của các mô hình kinh doanh dành cho các tác phẩm do AI tạo ra. Ví dụ, ngay cả khi các tác phẩm do AI tạo ra không được bảo hộ bản quyền, chúng vẫn có thể tồn tại. Các nhà sáng tạo có thể tìm những cách khác để thu lợi nhuận - ví dụ, thông qua các mô hình quảng cáo hoặc biểu diễn trực tiếp.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể tác động đến các động lực phi tiền tệ khác đối với việc sáng tạo các tác phẩm mới. Cụ thể, việc ghi nhận tác giả và sự công nhận từ các đồng nghiệp trong cộng đồng có thể thúc đẩy sự sáng tạo hơn nữa và giúp xây dựng danh tiếng trong sự nghiệp nghệ thuật. Các động lực đã được chứng minh là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự sáng tạo, cả về mặt nội tại và ngoại tại. và các quyết định về cung ứng lao động, vượt ra ngoài các động lực kinh tế thuần túy được quy định bởi luật pháp và thu nhập bản quyền. ⁴² Việc sử dụng AI có thể làm sai lệch các động lực tạo ra và các yếu tố xã hội cơ bản

³⁹ Xem, ví dụ, Cuntz (2023).
⁴⁰ Xem Studio Tiết lộ Mới Đề xuất tới Nổi bật và Nhà văn ⁴⁰⁰⁰ Dữ liệu ¹⁰ Tính minh bạch, ¹⁰⁰ Phần dư, [Hollywood](#)
[Phóng viên](#), Ngày 22 tháng 8 năm 2023
⁴¹ Xem Landes và Posner (1989) và Handke (2016).
⁴² Xem Bille và cộng sự. (2013); Miller và Cuntz (2018).

các cơ chế khuyến khích việc sáng tạo hơn nữa. Một biện pháp khắc phục khả thi có thể là các quy định minh bạch hiệu quả về AI, trong đó sẽ công khai các nguồn dữ liệu huấn luyện và làm cho nó trở nên... Có thể một lần nữa "ghi nhận" và nêu tên những người sáng tạo ban đầu của các tác phẩm đầu vào. Động lực nội tại có thể đóng vai trò đặc biệt trong các hoạt động sáng tạo, như các công cụ AI tạo sinh dễ sử dụng. Các công cụ như ChatGPT, Midjourney và DALL-E "dân chủ hóa" việc sử dụng AI, từ đó mở rộng thị trường lao động sáng tạo và làm cho chúng "bao dung" hơn. Điều này sẽ thúc đẩy sự tham gia của các nhóm yếu thế vào quá trình sáng tạo, tăng sự đa dạng của nội dung mới dành cho người tiêu dùng và phúc lợi chung. Đồng thời, các công cụ AI "dân chủ hóa" có thể... Thách thức và, với việc ngày càng nhiều nhà sáng tạo nghiệp dư tham gia thị trường lao động, đe dọa vị thế thu nhập hiện tại của các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, bỏ lại phía sau những người chậm thích nghi với các phương pháp mới hoặc thiếu tiếp cận với đào tạo và giáo dục. Việc áp dụng công nghệ AI sẽ như thế nào Cuối cùng, những tác động của nó lên thị trường lao động dành cho người sáng tạo và lên nền kinh tế rộng lớn hơn rất khó dự đoán vào thời điểm này.⁴³ Tuy nhiên, đây là một lĩnh vực quan trọng cần nghiên cứu trong tương lai.

Cuối cùng, AI có thể có những tác động rộng hơn đến quá trình sáng tạo. Nó có thể giúp cải thiện hơn nữa khả năng dự đoán trước về sự thành công của các tác phẩm sáng tạo, điều này có thể mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp. giúp các bên liên quan nhằm mục tiêu đầu tư tốt hơn và giảm thiểu rủi ro. Ví dụ, trong ngành xuất bản sách, số hóa đã cho phép thu thập thông tin chính xác hơn về... Việc dự đoán sức hấp dẫn của sản phẩm và quy mô phí bản quyền hiện nay phản ánh chính xác hơn sự thành công sau khi phát hành của một cuốn sách (Peuckert và Reimers, 2021). Nói chung hơn, các công cụ AI có tiềm năng cải thiện đáng kể việc quản lý các quyền liên quan đến nội dung được bảo hộ, từ đó tăng cường thù lao tốt hơn cho người sáng tạo và phát triển nội dung mới. dịch vụ (Strowel, 2022).

4. Các biện pháp khuyến khích phát triển mô hình AI và dữ liệu huấn luyện AI

Mô hình AI

Từ góc độ kinh tế, việc phát triển các mô hình AI ngày càng có năng lực và mạnh mẽ hơn là điều đặc biệt ở hai khía cạnh. Thứ nhất, bản chất GPT và IMI của AI cho thấy lợi ích xã hội từ việc này là rất lớn.

⁴³ Về lý thuyết, bất kỳ lợi ích nào về năng suất từ việc áp dụng các phương pháp được hỗ trợ bởi AI cuối cùng đều có thể dẫn đến mức lương thấp hơn và thay thế một số công việc trong một số lĩnh vực nhất định của ngành công nghiệp (Acemoglu và Restrepo, 2018). Đồng thời, các phương pháp mới có thể giúp 'tăng cường' và có khả năng làm tăng nhu cầu lao động trong các nhiệm vụ không tự động hóa và tạo ra các công việc mới, như đã được quan sát trong các nghiên cứu kinh tế khác về tự động hóa và robot (Autor, 2015). Tuy nhiên, rất khó để dự đoán hai tác động trái chiều của việc áp dụng công nghệ AI mới sẽ diễn ra như thế nào trên thị trường lao động sáng tạo vào thời điểm này. Do đó, đây là một lĩnh vực quan trọng cho nghiên cứu kinh tế trong tương lai (Brynjolfsson et al., 2023; Yilmaz et al., 2023).

Các công cụ AI mới chắc chắn sẽ có giá trị cao, vì chúng có thể thúc đẩy tiến bộ trong nhiều lĩnh vực. Thứ hai, các mô hình AI là một công cụ nghiên cứu tiên phong trong một quá trình đổi mới tích lũy. Một nhận định quan trọng từ nghiên cứu kinh tế về các quy trình đổi mới đa giai đoạn là các động lực thúc đẩy đổi mới cần được cân bằng một cách thích hợp giữa các giai đoạn đổi mới (Scotchmer, (1991). Việc thiếu các động lực khuyến khích nghiên cứu mô hình AI làm chậm sự phát triển của các công cụ hỗ trợ đổi mới tiếp theo; tuy nhiên, việc kiểm soát mạnh mẽ các mô hình AI có thể dẫn đến sự "cản trở" đối với các nhà đổi mới ở giai đoạn sau và làm giảm tác động cuối cùng của các công cụ này.

Thật khó để đánh giá liệu các động lực đổi mới cân bằng như vậy hiện có tồn tại hay không. Các khối xây dựng quan trọng cho các mô hình AI nằm trong phạm vi công cộng, dưới dạng các bài báo khoa học và mã nguồn mở. Nghiên cứu kinh tế gần đây đã chỉ ra vai trò quan trọng của nó. các cấu trúc cộng đồng đổi mới xoay quanh việc phát triển công nghệ mới nổi như một phương tiện để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và các quy trình khám phá hiệu quả hơn cho những đổi mới và chưa được đổi mới. Các ứng dụng và cách sử dụng chưa được biết đến của công nghệ. 44 Điều này cũng có thể áp dụng cho các mô hình AI đang trong giai đoạn phát triển hiện tại, và xét đến bản chất công nghệ đa năng tiềm tàng của nó và Với những tác động kinh tế dự kiến trên nhiều ngành công nghiệp, việc tiếp cận rộng rãi hơn, ít nhất là tạm thời, có thể giúp khám phá ra các ứng dụng tiềm năng và khả thi về mặt thương mại trong tương lai.

Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp nhỏ hơn áp dụng các ứng dụng AI "tùy chỉnh" và đặc thù hơn có thể sẽ diễn ra. Việc ứng dụng AI diễn ra chậm hơn so với tốc độ áp dụng của các công ty công nghệ lớn và các công ty ra đời từ kỷ nguyên kỹ thuật số, vì việc sử dụng AI vẫn đòi hỏi đầu tư lớn vào sức mạnh tính toán và, như được giải thích thêm bên dưới, dữ liệu đào tạo. 45 Điều này có thể dẫn đến sự phụ thuộc nhiều hơn vào các công cụ AI được phát triển bởi các bên liên quan lớn hơn, từ đó có khả năng dẫn đến sự tập trung ngành cao hơn và cuối cùng là vị thế đàm phán kém thuận lợi hơn của các thực thể nhỏ hơn và các nhà sáng tạo cá nhân trong tương lai.⁴⁶ Tuy nhiên, nhiều điều phụ thuộc vào mô hình kinh doanh mà các nhà phát triển AI hàng đầu sẽ áp dụng.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh, đã có sự khác biệt giữa một số nhà phát triển lớn ủng hộ các phương pháp mã nguồn mở và những nhà phát triển khác lại ưa chuộng các phương pháp mã nguồn đóng hơn.⁴⁷ Làm thế nào các mô hình AI có thể được bảo vệ bởi các hình thức sở hữu trí tuệ khác nhau chắc chắn cũng sẽ định hình sự phát triển của các công cụ AI mới. Trên thực tế, các phương pháp toán học nói chung không thể được bảo vệ bởi bất kỳ hình thức sở hữu trí tuệ nào; phần mềm nền tảng của các mô hình AI được hưởng lợi từ sự bảo hộ bản quyền (và, trong một số trường hợp

44 Xem Potts (2019); Cuntz và Peuckert (2023).

45 Tuy nhiên, cũng có bằng chứng cho thấy các tổ chức nhỏ hơn có thể linh hoạt hơn trong việc thích ứng với các công nghệ mới (Terziovski, 2010).

⁴⁶ Có thể nói, những lo ngại về cạnh tranh cũng có thể phát sinh từ sự "tích hợp theo chiều dọc" sâu rộng hơn của AI với khâu sản xuất. Chuỗi giá trị Peukert (2019).

47 Xem Meta mới phát hành quảng cáo Mô hình AI trong nỗ lực bắt kịp đối thủ , [Tờ Financial Times, ngày 13 tháng 7 năm 2023](#).

cũng như bảo hộ bằng sáng chế); và các phát minh dựa trên trí tuệ nhân tạo có thể đủ điều kiện để được bảo hộ bằng sáng chế. Trên thực tế, sự phân biệt giữa một phương pháp toán học, một phần mềm và một phát minh có thể không rõ ràng và cuối cùng có thể được quyết định bởi tòa án.⁴⁸

Nhìn chung, trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra những câu hỏi đáng kể về trách nhiệm pháp lý và nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập và cân bằng các động lực kinh tế xung quanh việc phát triển và sử dụng công nghệ mới.⁴⁹ Vì ví dụ, trách nhiệm pháp lý không rõ ràng hoặc không được định nghĩa rõ ràng về vi phạm bản quyền trong quá trình phát triển và tái sử dụng tác phẩm AI có thể làm tăng sự không chắc chắn về mặt pháp lý và rủi ro kiện tụng đối với các nhà phát triển AI. dịch vụ và người dùng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là, về nguyên tắc, trong khi rủi ro trách nhiệm pháp lý có thể kìm hãm sự đổi mới do chi phí cao hơn, nó cũng có thể khuyến khích sự phát triển của các công nghệ giảm thiểu rủi ro và thiết kế sản phẩm an toàn, làm giảm khả năng vi phạm bản quyền và các loại rủi ro khác liên quan đến việc sử dụng AI.⁵⁰ Các quy tắc trách nhiệm pháp lý được xác định rõ ràng về việc thực thi quyền và/hoặc an toàn sản phẩm sẽ khuyến khích và hỗ trợ đầu tư vào 'phòng ngừa'. Các biện pháp và công nghệ 'bổ sung', mà không làm tổn hại đến các động lực thúc đẩy đổi mới AI và gia nhập ngành. Công nghệ cấp phép và lọc 'tự động' mới xung quanh AI.

Việc sử dụng có thể cần thiết để thực thi các quyền liên quan đến nội dung hiện có được dùng làm đầu vào cho AI, tương tự như những gì đã xảy ra trong làn sóng công nghệ internet đầu tiên.⁵¹ Các quy tắc về trách nhiệm pháp lý xung quanh AI sẽ đóng một vai trò quan trọng. một phần quan trọng là khuyến khích đầu tư và chia sẻ chi phí xung quanh AI và các công nghệ bổ sung, và chúng có thể giúp giữ cho thị trường phát triển AI và dịch vụ vận hành AI mở và cạnh tranh.⁵² Việc thiết lập các quy tắc mới sẽ gặp nhiều thách thức vì nhiều lý do và rõ ràng đòi hỏi nghiên cứu kinh tế sâu hơn về các ưu đãi đầu tư và rủi ro trách nhiệm pháp lý.

sự tiếp xúc. Điều này cũng là do nhiều hệ thống AI hoạt động (bán) tự động và theo những cách khó lường, khiến việc giám sát trở nên tốn kém đối với người vận hành, và đôi khi là bất khả thi.⁵³

⁴⁸ Để biết đánh giá gần đây, xem Khan (2024).

⁴⁹ Xem Buiten et al. (2023).

⁵⁰ Xem Galasso và Lou (2022).

⁵¹ Xem Burchardi và Harle (2018) và Catalini và Gans (2017). Trước đây, việc phát triển các công nghệ cấp phép và lọc tự động rất tốn kém, và việc triển khai và áp dụng trên các dịch vụ kỹ thuật số mới thường diễn ra chậm chạp, bắt chước những lợi ích về hiệu quả mà chúng mang lại bằng cách tự động hóa các quy trình hợp đồng trong ngành (Peukert, 2019). Do đó, việc tiếp cận chung, khả năng tương tác và phổ biến các công nghệ hỗ trợ và 'bổ sung' mới này cần thiết cho AI sẽ quan trọng không kém, có khả năng thách thức một số bên liên quan và mô hình kinh doanh hiện tại đang hoạt động trong không gian cơ sở hạ tầng hệ thống bản quyền, chẳng hạn như các tổ chức quản lý tập thể (CMO).

⁵² Xem Bailey và Baumol (1983).

⁵³ Xem Buiten et al. (2023).

Cuối cùng, như một giải pháp thay thế cho cái cách chính sách, tự điều chỉnh của ngành và các hợp đồng tư nhân giữa các nhà điều hành AI sáng tạo và chủ sở hữu quyền - ví dụ, đàm phán giữa

Các tổ chức quản lý tập thể và dịch vụ vận hành AI - có thể cung cấp một cơ chế quan trọng khác để thích ứng với những thay đổi công nghệ trên thị trường. Tuy nhiên, trong

Trước đây, các hợp đồng riêng tư và các cuộc đàm phán trong ngành thường mất nhiều thời gian để hoàn thiện.

giải quyết.⁵⁴

Dữ liệu huấn luyện

Để tạo ra "đầu ra" mới, các mô hình AI cần rất nhiều dữ liệu đầu vào - dữ liệu huấn luyện. Việc số hóa cuộc sống hàng ngày đã mở rộng đáng kể phạm vi dữ liệu có sẵn cho AI.

các nhà nghiên cứu và do đó phạm vi ứng dụng của AI. Tuy nhiên, dữ liệu không phải là một thứ miễn phí mà ai cũng có thể có được.

Trong một số trường hợp, việc thu thập dữ liệu là một sản phẩm phụ tự nhiên của việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Một dịch vụ và, thực tế, nhiều ứng dụng AI đã dựa vào dấu vết mà các giao dịch kỹ thuật số để lại. Trong các trường hợp khác, việc thu thập dữ liệu đòi hỏi các nguồn lực chuyên dụng - ví dụ, một

tập hợp các điểm tín dụng tiêu dùng. Trong những trường hợp sau, vấn đề về quyền sử dụng dữ liệu được mô tả ở trên sẽ áp dụng: dữ

liệu có đặc điểm của hàng hóa công cộng và các nhà cung cấp dữ liệu cần một

Cơ chế để thu hồi chi phí tạo ra dữ liệu. Quyền sở hữu trí tuệ - dưới dạng bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu cơ sở dữ liệu đặc thù - cung cấp cơ chế như vậy. Tuy nhiên, ở mức độ mà quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ, cần có cơ chế như vậy.

Các quyền này hạn chế quyền truy cập dữ liệu, ảnh hưởng đến việc sử dụng dữ liệu đó làm dữ liệu huấn luyện trong tương lai. Nghiên cứu kinh tế đã chỉ ra rằng các vấn đề về sự trì hoãn, chi phí giao dịch và việc cộng dồn phí bản quyền có thể xảy ra.

làm suy yếu các thỏa thuận cấp phép dữ liệu vốn có lợi.⁵⁵ Việc nhiều công cụ AI hiện đại dựa trên vô số nguồn dữ liệu chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm những vấn đề như vậy.

Một câu hỏi pháp lý quan trọng trong bối cảnh này là liệu việc sử dụng dữ liệu được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ có hợp pháp hay không.

Dữ liệu huấn luyện nằm ngoài phạm vi các quyền độc quyền được quy định bởi quyền sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng như vậy, ví dụ, có thể được biện minh theo các quy tắc sử dụng hợp lý hoặc các trường hợp miễn trừ rõ ràng được quy định trong

luật bản quyền. Câu hỏi này là trọng tâm của một số vụ kiện gần đây do chủ sở hữu bản quyền đệ trình chống lại các nhà cung cấp công cụ AI. ⁵⁶ Điều gì là tốt nhất cho xã hội thì rõ ràng. Một mặt, người ta có thể lập luận rằng việc duy trì độc

quyền sở hữu trí tuệ đối với những tài sản có giá trị là cần thiết.

Dữ liệu huấn luyện sẽ làm chậm quá trình nghiên cứu AI đầy hứa hẹn. Mặt khác, nó cũng có thể tạo ra những điều mới mẻ.

54 Đối với trường hợp âm nhạc, xem Schwemer (2014).

55 Xem Farrell et al. (2007); Spulber (2017) và Duch-Brown et al. (2017).

56 Ví dụ, hãy xem Getty Hình ảnh ----- bản quyền. Ổn định Sự khuấy tán trong Mỹ kiện công ty tạo tác phẩm nghệ thuật vì vi phạm , [Cái Verge, ngày 6 tháng 2 năm 2023](#) Và Sarah Silverman đang kiện OpenAI và Meta dành cho hành vi vi phạm bản quyền , [The Verge,](#) Ngày 9 tháng 7 năm 2023 .

khuyến khích việc tạo ra và quản lý dữ liệu có thể thúc đẩy nghiên cứu trí tuệ nhân tạo mang lại lợi ích cho xã hội.

Nhu cầu về các biện pháp khuyến khích như vậy có thể thay đổi. Ví dụ, cần có sự giám sát chặt chẽ hơn từ phía cơ quan quản lý đối với trí tuệ nhân tạo (AI).

Các công cụ có thể ngụ ý rằng các công ty phải đầu tư nhiều hơn vào chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu huấn luyện. Ngược lại, trong tương lai, các nhà phát triển AI có thể sẽ dựa nhiều hơn vào dữ liệu huấn luyện 'tổng hợp' tự tạo, có thể được tạo ra với chi phí thấp và không mang bất kỳ rủi ro trách nhiệm pháp lý nào.⁵⁷ Trong mọi trường hợp, việc tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa các động lực sẽ là một thách thức quan trọng đối với luật sở hữu trí tuệ trong tương lai - nhắc lại điểm đã nêu trước đó về việc phân bổ các động lực trong các quy trình đối mới nhiều giai đoạn. Ngoài ra, khi dữ liệu huấn luyện trở thành đầu vào quan trọng cho công nghệ

Trong bối cảnh đổi mới, các quy định về bản quyền chắc chắn sẽ định hình rõ nét hơn các kết quả đổi mới, làm mờ đi sự phân biệt cổ điển giữa sở hữu công nghiệp và bản quyền. Ví dụ, trí tuệ nhân tạo được đào tạo trên các mẫu âm thanh giọng nói được bảo vệ bởi bản quyền có thể...

Tăng cường khả năng của các thiết bị y tế trong việc phát hiện ung thư vòm họng bằng cách phân tích giọng nói của bệnh nhân.

Điều làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn nữa là các nhà phát triển AI phải đối mặt với những rào cản khác khi sử dụng dữ liệu trong mô hình của họ. Dữ liệu có thể được mã hóa hoặc nằm sau các tường lửa công nghệ.

Đối với các công ty, bộ sưu tập dữ liệu thường là những tài sản cạnh tranh quan trọng mà họ không muốn chia sẻ, ngay cả khi chúng có những ứng dụng xã hội rộng lớn hơn. Khi dữ liệu được công khai, nó thường không...

Việc xác định rõ ai là chủ sở hữu có thể tự nó làm giảm việc sử dụng. Ngoài ra, bên cạnh luật sở hữu trí tuệ, các hạn chế pháp lý khác cũng có thể chi phối việc truy cập dữ liệu, chẳng hạn như các điều khoản sử dụng theo hợp đồng.

như các quy tắc về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu. Những quy tắc này bao gồm các mục tiêu quản lý hợp pháp và đặt ra những sự đánh đổi khó khăn với chính sách đổi mới. Ví dụ, các cân nhắc về quyền riêng tư ưu tiên

Việc hạn chế quyền truy cập vào hồ sơ y tế có thể dẫn đến việc biên soạn các bộ dữ liệu y tế quy mô lớn, từ đó thúc đẩy các đổi mới y tế dựa trên trí tuệ nhân tạo, mang lại lợi ích cho toàn xã hội.

Công nghệ - dưới dạng ẩn danh hóa dữ liệu và mã hóa - có thể giúp kết nối các mục tiêu về quyền riêng tư và đổi mới. Tuy nhiên, chi phí giao dịch - ví dụ, dưới dạng tùy chọn - vẫn tồn tại.

Các quy định về quyền riêng tư vẫn có thể cản trở việc tạo ra dữ liệu huấn luyện quy mô lớn.

Phản kết luận

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại bản chất của hoạt động sáng tạo và đổi mới. Một số hệ quả dự kiến, chẳng hạn như máy móc tự động phát minh, vẫn còn có vẻ viễn tưởng. Những hệ quả khác, như hài kịch do AI tạo ra, đã là chủ đề của các tranh chấp sở hữu trí tuệ cụ thể. Chắc chắn rằng, AI đang thay đổi cán cân động lực mà hệ thống sở hữu trí tuệ hiện tại cung cấp.

⁵⁷ Xem [vì sao dữ liệu do máy tính tạo ra lại được sử dụng trong đào tạo?](#)

Mô hình AI, [Tờ Financial Times, ngày 19 tháng 7 năm 2023](#).

Các nhà hoạch định chính sách cần theo dõi sát sao những diễn biến này. Khi xem xét bất kỳ cải cách chính sách nào, Họ phải đối mặt với thách thức là không phản ứng thái quá và nhìn nhận một cách tỉnh táo những bằng chứng mới nổi về tác động của trí tuệ nhân tạo. Cũng như các thay đổi công nghệ trong quá khứ, cần có thời gian để các bên liên quan hiểu rõ. Để thích ứng, các mô hình kinh doanh mới sẽ xuất hiện, tòa án sẽ diễn giải luật và các thông lệ ngành sẽ được củng cố. Ngoài ra, các cải cách chính sách vội vàng có nguy cơ dẫn đến những hậu quả không mong muốn và có thể không tính đến sự tự điều chỉnh của thị trường.

Đồng thời, sự không chắc chắn về chính sách cũng có thể trở thành rào cản đối với sự đổi mới. Ví dụ, các công ty có thể tránh sử dụng AI trong các hoạt động đổi mới và sáng tạo của họ nếu họ lo ngại rằng việc sử dụng đó có thể tạo cơ sở để vô hiệu hóa các quyền sở hữu trí tuệ trong tương lai. Ví dụ, các nhà đổi mới AI có thể tránh...

các dự án và phát triển dịch vụ mới tiềm ẩn rủi ro cao về trách nhiệm pháp lý vi phạm bản quyền.

Các nhà kinh tế học có thể đóng góp rất nhiều vào cuộc tranh luận này. Bài đánh giá này đã xác định được một số điểm quan trọng.

các lĩnh vực mà việc hiểu biết thực nghiệm tốt hơn về hệ sinh thái đang phát triển của đổi mới và sáng tạo có thể cung cấp thông tin cho các cuộc tranh luận chính sách. Một nhiệm vụ nghiên cứu là hiểu rõ hơn về

Sự thay đổi bản chất của đổi mới và sáng tạo do trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này không chỉ liên quan đến bản chất của nghiên cứu và phát triển (R&D) và các quy trình sáng tạo, mà còn rộng hơn là cách AI thay đổi mô hình kinh doanh.

cạnh tranh trên thị trường và các mối quan hệ thương lượng trong chuỗi cung ứng. Lĩnh vực nghiên cứu thứ hai là tìm hiểu những tác động của trí tuệ nhân tạo đối với lao động sáng tạo và đổi mới.

dưới ánh sáng của các cơ chế khuyến khích truyền thống được lồng ghép trong luật sở hữu trí tuệ. Như đã thảo

luận, triển vọng áp dụng AI đã dẫn đến những mâu thuẫn trong quan hệ lao động ở một số lĩnh vực sáng tạo.

các ngành công nghiệp, mặc dù tác động của AI chắc chắn sẽ rất đa diện. Cuối cùng, điều quan trọng là phải nghiên cứu

hệ sinh thái để phát triển hơn nữa và tiếp cận các mô hình AI, bao gồm

dữ liệu huấn luyện và những tác động của nó đối với việc sử dụng tiếp theo bởi các nhà đổi mới và sáng tạo.

Tóm lại, điều quan trọng cần nhấn mạnh là bài viết này tập trung hẹp vào vai trò của sở hữu trí tuệ trong mối liên hệ với đổi mới trí tuệ nhân tạo. Bài viết cũng xem xét đổi mới trí tuệ nhân tạo - cũng như đổi mới nói chung và việc khám phá ra các ứng dụng mới, chưa được biết đến của công nghệ trí tuệ nhân tạo - là vì lợi ích tốt nhất của xã hội. Như nhiều nhà bình luận - và chính các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đã chỉ ra - đổi mới trí tuệ nhân tạo đặt ra nhiều mối lo ngại cho xã hội, bao gồm việc lan truyền thông tin sai lệch và sự thiên vị của thuật toán, những vấn đề cần được các nhà hoạch định chính sách quan tâm cẩn trọng.

Acemoglu, D. và Restrepo, P. (2018). Trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và công việc. Trong Kinh tế học về trí tuệ nhân tạo: Một chương trình nghị sự, trang 197-236. Nhà xuất bản Đại học Chicago.

Aguiar, L. và Waldfogel, J. (2016). Ngay cả những kẻ thua cuộc đôi khi cũng gặp may: Sản phẩm mới và sự phát triển chất lượng âm nhạc kể từ thời Napster. Kinh tế và Chính sách Thông tin, 34:1-15.

Aguiar, L. và Waldfogel, J. (2018). Netflix: bá chủ toàn cầu hay người tạo điều kiện cho thương mại kỹ thuật số không gặp trở ngại? Tạp chí Kinh tế Văn hóa, 42:419-445.

Alekseeva, L., J. Azar, M. Gine, S. Samila và B. Taska. (2020). Nhu cầu về kỹ năng trí tuệ nhân tạo trong Thị trường lao động. Tài liệu thảo luận CEPR DP14320.

Arai, Y. và Kinukawa, S. (2014). Vi phạm bản quyền là sự đổi mới của người dùng. Tạp chí của Kinh tế văn hóa, 38(2):131-144.

Arnold, Carrie (2023). Bên trong ngành công nghiệp non trẻ của thuốc được thiết kế bằng trí tuệ nhân tạo. Nature Medicine. Tập. Ngày 29 tháng 6 năm 2023, trang 1292-1295.

Arrow, KJ (1962). Phúc lợi kinh tế và phân bổ nguồn lực cho phát minh. Trong RR Nelson (chủ biên), Tốc độ và hướng đi của hoạt động sáng tạo: Các yếu tố kinh tế và xã hội. Princeton, NJ: Nhà xuất bản Đại học Princeton, trang 609-626.

Autor, DH (2015). Tại sao vẫn còn quá nhiều việc làm? Lịch sử và tương lai của nơi làm việc tự động hóa. Tạp chí quan điểm kinh tế, 29(3):3-30.

Bayern, S. (2022): Kỹ thuật đảo ngược (bằng) trí tuệ nhân tạo. Trong: Abbott, Ryan (2022): Cẩm nang nghiên cứu về sở hữu trí tuệ và trí tuệ nhân tạo. Cheltenham: Edward Elgar.

Bailey, EE và Baumol, WJ (1983). Phi điều tiết và lý thuyết về thị trường cạnh tranh. Tạp chí Yale về Quy định, 1:111.

Benhamou, F. (2011). Thị trường lao động của nghệ sĩ. Trong Cẩm nang Kinh tế Văn hóa, ấn bản thứ hai. Phiên bản. Nhà xuất bản Edward Elgar.

Benner, MJ và Waldfogel, J. (2023). Thay đổi kênh: Số hóa và sự trỗi dậy của chiến lược “đuôi giữa”. Tạp chí Quản lý Chiến lược, 44(1):264-287.

Besiroglu, T., N. Emery-Xu và N. Thompson. (2023). Tác động kinh tế của nghiên cứu và phát triển được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Bài báo 2212.08198, arXiv.org.

Bille, T., Fjællegaard, CB, Frey, BS, và Steiner, L. (2013). Hạnh phúc trong nghệ thuật—bằng chứng quốc tế về sự hài lòng trong công việc của nghệ sĩ. Thư kinh tế, 121(1):15-18.

Bridle, J. (2018). Kỳ nguyên đen tối mới: Công nghệ và sự kết thúc của tương lai. Nhà xuất bản Verso Books.

Brynjolfsson, E., Li, D., và Raymond, LR (2023). Trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong công việc. Báo cáo kỹ thuật, Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia.

Buccafusco, C., Bechtold, S., và Sprigman, CJ (2017). Bản chất của đổi mới tuần tự. Wm. & Mary L. Rev., 59:1.

Buiten, M., De Streeel, A., và Peitz, M. (2023). Luật và kinh tế về trách nhiệm pháp lý của AI. Computer Tạp chí Luật và An ninh, 48:105794.

Burchardi, K. và Harle, N. (2018). Công nghệ blockchain sẽ làm thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc và hơn thế nữa. WORLD (Oakland, California).

Catalini, C. và Gans, JS (2017). Một số khía cạnh kinh tế đơn giản của công nghệ blockchain (ngày 21 tháng 9, 2017). Tài liệu nghiên cứu của Trường Quản lý Rotman, (2874598):5191-16.

Caves, RE (2000). Ngành công nghiệp sáng tạo: Hợp đồng giữa nghệ thuật và thương mại. Số 20. Nhà xuất bản Đại học Harvard.

Chun, Matthew (2023). Trí tuệ nhân tạo đang cách mạng hóa việc khám phá thuốc như thế nào. Bill of Health, Trường Luật Harvard, <https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2023/03/20/how-artificial-intelligence-is-revolutionizing-drug-discovery/>

Cockburn, IM, Henderson, R., và Stern, S. (2019). Tác động của trí tuệ nhân tạo lên Đổi mới: Một phân tích thăm dò. Trong cuốn Kinh tế học về trí tuệ nhân tạo: Một chương trình nghị sự, trang 115-146. Nhà xuất bản Đại học Chicago.

Crafts, Nicholas (2021), "Trí tuệ nhân tạo như một công nghệ đa năng: một cái nhìn lịch sử" quan điểm." Tạp chí Chính sách Kinh tế Oxford, 37 (3), 521-536.

Cuntz, A. (2023). Quyền sở hữu trí tuệ và việc tái sử dụng opera ngày nay. Oxford Thuộc kinh tế Bài báo 75 (1), 206-232.

Cuntz, A., Muscarnera, A., Oguguo, PC, và Sahli, M. (2023). Tài sản sở hữu trí tuệ và tài chính phim - một Cẩm nang về các thông lệ tiêu chuẩn tại Hoa Kỳ, tập XX. WIPO.

Cuntz, A. và Peuckert, J. (2023). Từ tin tức đến các công ty khởi nghiệp: Không gian sáng tạo chung và địa phương hoạt động kinh doanh. Chính sách nghiên cứu, 52(2):104675.

Datta, H., Knox, G., và Bronnenberg, BJ (2018). Thay đổi xu hướng: Việc người tiêu dùng sử dụng dịch vụ phát trực tuyến ảnh hưởng như thế nào đến việc tiêu thụ và khám phá âm nhạc. Khoa học Marketing, 37(1):5-21.

Duch-Brown, N., Martens, B., & Mueller-Langer, F. (2017). Kinh tế học về quyền sở hữu, quyền truy cập và giao dịch dữ liệu kỹ thuật số. JRC Điện tử Kinh tế Đang làm việc Bài báo 2017-01 .

Duffy, John F. (2010). Tại sao cần bằng sáng chế phương pháp kinh doanh? Stanford Pháp luật Ôn tập , 63(6): 1247-1288.

Ebrahim, Tabrez Y. (2020). Phát minh Trí tuệ Nhân tạo & Công bố Bằng sáng chế. 125 Penn St. L. Rev. 147.

Furman, JL, M. Nagler và M. Watzinger. (2021). Tiết lộ và đổi mới tiếp theo: Bằng chứng từ Chương trình Thư viện Lưu trữ Bằng sáng chế. người Mỹ Thuộc kinh tế Tạp chí: Thuộc kinh tế Chính sách, 13(4): 239-270.

Farrell, J., Hayes, J., Shapiro, C., Sullivan, T., Ganglmair, B., Froeb, L., Werden, G., Lemley, M., Shapiro, C., và Elhaug, E. (2007). Liệu việc giữ bằng sáng chế và cộng dồn tiền bản quyền có dẫn đến tiền bản quyền quá mức một cách có hệ thống không? supra, 74(47):603.

Galenson, DW (2007). Và bây giờ là một điều hoàn toàn khác; tính linh hoạt của Những nhà đổi mới về mặt khái niệm. Phương pháp lịch sử: Tạp chí về định lượng và liên ngành. Lịch sử, 40(1):17-27.

Gans, Joshua S., 2015. "Quyền phối lại và đàm phán về việc sử dụng các tác phẩm được bảo hộ bản quyền,"
Tạp chí quốc tế về tổ chức công nghiệp, Elsevier, tập 41(C), trang 76-83.

Giorcelli, M. và Moser, P. (2020). Bản quyền và sự sáng tạo: Bằng chứng từ opera Ý thời Napoleon.
Tạp chí Kinh tế Chính trị, 128(11):4163-4210.
Haefner, N.; Wincent, J.; Parida, V.; Gassmann, O. Trí tuệ nhân tạo và quản lý đổi mới: Tổng
quan, khung lý thuyết và chương trình nghiên cứu. Dự báo công nghệ và thay đổi xã hội.
2021, 162, 120392.

Griliches, Zvi (1957). Ngô lai: Khám phá về kinh tế học của sự thay đổi công nghệ.
Kinh tế lượng 25(4): 501-522.

Handke, C. (2016). Sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp sáng tạo: Góc nhìn kinh tế.
Tạp chí điện tử SSRN.

Hilty, R.; Hoffmann, J.; Scheuerer, S. (2020) Cơ sở sở hữu trí tuệ cho trí tuệ nhân tạo
Trí tuệ. Tài liệu nghiên cứu số 20-02 của Viện Max Planck về Đổi mới và Cạnh tranh.

Hosanagar, K., Fleder, D., Lee, D., và Buja, A. (2014). Liệu làng toàn cầu sẽ tan vỡ thành các
bộ lạc? Hệ thống đề xuất và ảnh hưởng của chúng đến sự phân mảnh người tiêu dùng. Quản lý
Khoa học, 60(4):805-823.

Jovanovic, Boyan; Rousseau, Peter L. (2005), Công nghệ đa năng. Sổ tay
Tăng trưởng kinh tế, Tập 1, Phần B, trang 1181-1224.

Khan, BZ (2005). Cái Dân chủ hóa Phát minh: và bản quyền trong Bằng sáng
phát triển kinh tế, 1790-1920 Nhà xuất bản Đại học Cambridge.

Khan, FA (2024). Quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm, trí tuệ nhân tạo và các phát minh
liên quan đến máy tính: Một phân tích so sánh. Tạp chí của Trí tuệ Tài sản
Quyền, 29(1).

Kim, D. (2020). "‘Những phát minh do AI tạo ra’: Đã đến lúc làm rõ vấn đề?" GRUR
Quốc tế, 69(5), 443-456.

Kizhner, I., Terras, M., Rumyantsev, M., Khokhlova, V., Demeshkova, E., Rudov, I., và Afanasieva, J. (2021). Chủ nghĩa thực dân văn hóa kỹ thuật số: đo lường sự thiên vị trong dữ liệu số hóa tổng hợp. nội dung được lưu trữ trong Google Arts and Culture. Học thuật kỹ thuật số trong Nhân văn, 36(3):607-640.

Lambrecht, A. và Tucker, C. (2019). Thiên kiến thuật toán? Một nghiên cứu thực nghiệm về sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính rõ ràng trong việc hiển thị quảng cáo nghề nghiệp STEM. Khoa học Quản lý, 65(7):2966-2981.

Landes, WM và Posner, RA (1989). Phân tích kinh tế về luật bản quyền. Tạp chí Nghiên cứu Pháp luật, 18(2):325-363.

Levin, R., A. Klevorick, R. Nelson, S. Winter, R. Gilbert và Z. Griliches. 1987. Phân bổ lợi nhuận từ nghiên cứu và phát triển công nghiệp. Brookings Các bài báo trên Thuộc kinh tế Hoạt động , 1987(3): 783-831.

Mezzanotti, F. và T. Simcoe. 2023. Đổi mới và khả năng chiếm hữu: Xem xét lại vai trò của sở hữu trí tuệ. Tài liệu nghiên cứu của NBER số 31428.

Miller, A. và Cuntz, A. (2018). Phân tích các yếu tố dự báo thu nhập và sự hài lòng về thu nhập cho nghệ sĩ. Loạt bài nghiên cứu kinh tế, (50).

Militsina, K. (2023). Đóng góp sáng tạo của con người vào sản phẩm dựa trên trí tuệ nhân tạo - Không bao giờ là đủ. GRUR International, sắp xuất bản.

Mitra-Kahn, Benjamin (2022): Lý do kinh tế để công nhận các nhà phát minh AI. Trong: Abbott, Ryan (2022): Cẩm nang nghiên cứu về sở hữu trí tuệ và trí tuệ nhân tạo. Cheltenham: Edward Elgar, 376-390.

Mokyr Joel (2018), 'Quá khứ và tương lai của đổi mới: Một số bài học từ lịch sử kinh tế', Khám phá về Lịch sử Kinh tế, 69, 13-26.

Newman, DT, Fast, NJ, và Harmon, DJ (2020). Khi việc loại bỏ thành kiến không còn công bằng: Chủ nghĩa giản lược thuật toán và công bằng thủ tục trong các quyết định về nguồn nhân lực. Hành vi tổ chức và quá trình ra quyết định của con người, 160:149-167.

Novos, IE và Waldman, M. (1984). Tác động của việc tăng cường bảo hộ bản quyền: Một cách tiếp cận phân tích. Tạp chí kinh tế chính trị, 92(2):236-246.

Peukert, C. (2019). Làn sóng thay đổi công nghệ kỹ thuật số tiếp theo và các ngành công nghiệp văn hóa. Tạp chí Kinh tế Văn hóa, 43(2):189-210.

Peukert, C. và Reimers, I. (2021). Số hóa, Dự đoán và Hiệu quả Thị trường: Bằng chứng từ các Thỏa thuận Xuất bản Sách. Khoa học Quản lý, Có sẵn tại SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3110105> hoặc <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3110105>

Picht, Peter; Brunner Valerie, Schmid, Rena (2024). Trí tuệ nhân tạo và luật sở hữu trí tuệ: Từ chẩn đoán đến hành động. JIPLP (sắp xuất bản)

Picht, Peter và Thouvenin, Florent (2023) AI&IP: Từ lý thuyết đến chính sách và ngược lại. Chính sách và Các khuyến nghị nghiên cứu tại điểm giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo và sở hữu trí tuệ. Tạp chí quốc tế về luật sở hữu trí tuệ và cạnh tranh (IIC).
<https://doi.org/10.1007/s40319-023-01344-5>.

Potts, J. (2019). Tài sản chung đổi mới: Nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế. Đại học Oxford Nhấn.

Prem, Erich (2019). Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo tại Áo. Đổi mới công nghệ
Đánh giá quản lý

Raustiala, K., & Sprigman, C. (2006). Sự vi phạm bản quyền và nghịch lý: Đổi mới và quyền sở hữu trí tuệ trong thiết kế thời trang. Va. L. Rev. 92, 1687.

Rosen, S. (1981). Kinh tế học của các siêu sao. Tạp chí kinh tế Hoa Kỳ, 71(5):845-858.

Safner, R. (2023). Danh dự giữa những tên trộm: Cách các nhà xuất bản lậu người Mỹ thế kỷ 19 mô phỏng việc bảo vệ bản quyền. Kinh tế học của Quản trị, 24(1), 119-141.

Schwemer, SF (2014). Cấp phép dịch vụ phát nhạc trực tuyến ở châu Âu. Trong Cẩm nang về Kinh tế Bản quyền, chương 9, trang 141-164. Edward Elgar
Xuất bản.

Scotchmer, S. (1991). Đứng trên vai những người khổng lồ: Nghiên cứu tích lũy và Luật bằng sáng chế". Tạp chí Quan điểm Kinh tế, 5(1), 29-41.

Scotchmer, S. (2004). Đổi mới và các động lực. Cambridge: Nhà xuất bản MIT.

Spulber, DF (2017). Độc quyền bổ sung và thương lượng. Tạp chí Luật và Kinh tế, 60(1):29-74.

Strowel, A. (2022). Nghiên cứu về bản quyền và công nghệ mới: quản lý dữ liệu bản quyền và trí tuệ nhân tạo. Báo cáo kỹ thuật.

Terziovski, M. (2010). Thực tiễn đổi mới và những tác động của nó đến hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp nhỏ và Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong lĩnh vực sản xuất: quan điểm dựa trên nguồn lực. Tạp chí Quản lý Chiến lược, 31(8):892-902.

Topaz, CM, Klingenberg, B., Turek, D., Heggeseth, B., Harris, PE, Blackwood, JC, Chavoya, CO, Nelson, S., và Murphy, KM (2019). Sự đa dạng của các nghệ sĩ trong các bảo tàng lớn của Hoa Kỳ. PloS one, 14(3):e0212852.

Towse, R. (2006). Bản quyền và nghệ sĩ: góc nhìn từ kinh tế văn hóa. Tạp chí kinh tế khảo sát, 20(4):567-585.

Towse, R., Handke, C., và Stepan, P. (2008). Kinh tế học về luật bản quyền: tổng kết tài liệu. Tạp chí nghiên cứu kinh tế về các vấn đề bản quyền, 5(1):1-22.

Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ (2023): Hướng dẫn đăng ký bản quyền: Các tác phẩm chứa Nội dung được tạo ra bởi Trí tuệ Nhân tạo.

Varian, H. Trí tuệ nhân tạo, kinh tế và tổ chức công nghiệp (Số 24839)

Bài báo nghiên cứu của NBER, Loạt bài báo nghiên cứu của NBER, Cambridge, MA (2018)

Waldfoegel, J. (2012). Và những ban nhạc được chơi trên: Sự loại bỏ trung gian kỹ thuật số và chất lượng của Nhạc mới thu âm. *Journal of Business & Economic Statistics* Tạp chí điện tử

Waldfoegel, J. (2017). Số hóa đã tạo ra thời kỳ hoàng kim của âm nhạc, phim ảnh, sách và truyền hình như thế nào. Tạp chí Quan điểm Kinh tế, 31(3):195-214.

Waldfoegel, J. và Aguiar, L. (2017). Khả năng dự đoán chất lượng và lợi ích phúc lợi từ những tiến bộ mới. Sản phẩm: Bằng chứng từ việc số hóa nhạc thu âm. Tạp chí Kinh tế Chính trị, 126.

Watson, J. (2017a). Bản quyền và việc sản xuất nhạc hip-hop.

Watson, J. (2017b). Giá trị của việc tái sử dụng là gì? Tính bổ sung trong âm nhạc đại chúng. Tài liệu nghiên cứu 17-15, Viện NET.

Watt, R. (2014). Lý thuyết kinh tế cơ bản về bản quyền. Trong Sổ tay Kinh tế học về Bản quyền (trang 9-25). Nhà xuất bản Edward Elgar.

Whitehead, Alfred North (1925). Khoa học và Thế giới Hiện đại. Bài giảng Lowell. New York: Công ty Macmillan.

WIPO. (2011). Báo cáo Sở hữu Trí tuệ Thế giới: Diện mạo Thay đổi của Đổi mới. (WIPO, Geneva).

WIPO. (2022). Chỉ số Đổi mới Toàn cầu 2022. (WIPO, Geneva).

WIPO (2023). Bản tóm tắt các phát minh về trí tuệ nhân tạo. (WIPO, Geneva).

<https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/>

[frontier technologies/pdf/WIPO_AI_Inventions_factsheet.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/frontier_technologies/pdf/WIPO_AI_Inventions_factsheet.pdf)

Yilmaz, ED, Naumovska, I., và Aggarwal, VA (2023). Sự thay thế lao động dựa trên thị giác: Bằng chứng (Bản dịch từ Google Translate và ChatGPT. Có sẵn trên SSRN.)

© WIPO, 2024

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, 34 chemin des
Colombettes, PO Box 18 CH-1211 Geneva 20, Thụy Sĩ



Giấy phép bản quyền quốc tế CC BY 4.0 (CC BY 4.0)

Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép Ghi công 4.0 Quốc tế của Creative Commons.

Người dùng được phép sao chép, phân phối, chỉnh sửa, dịch thuật và trình diễn công khai ấn phẩm này, kể cả cho mục đích thương mại, mà không cần sự cho phép rõ ràng, với điều kiện nội dung phải kèm theo lời ghi nhận rằng WIPO là nguồn gốc và phải chỉ rõ nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung gốc.

Cách trích dẫn đề xuất: Cuntz, A., Fink C. và Stamm H. (2024), “Trí tuệ nhân tạo và sở hữu trí tuệ: Một góc nhìn kinh tế”, Tài liệu nghiên cứu kinh tế số 77 của WIPO, Geneva: Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới.

Các bản chuyển thể/dịch thuật/phái sinh không được phép sử dụng bất kỳ biểu tượng hoặc logo chính thức nào, trừ khi chúng đã được WIPO phê duyệt và xác nhận. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [trang web của WIPO để xin phép.](#)

Đối với bất kỳ tác phẩm phái sinh nào, vui lòng bao gồm lời tuyên bố từ chối trách nhiệm sau: “Ban Thư ký của WIPO không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến việc chuyển đổi hoặc dịch thuật nội dung gốc.”

Khi nội dung do WIPO công bố, chẳng hạn như hình ảnh, đồ họa, nhãn hiệu hoặc logo, được ghi nhận thuộc về bên thứ ba, người sử dụng nội dung đó hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc xin phép sử dụng từ chủ sở hữu quyền.

Để xem bản sao giấy phép này, vui lòng truy cập <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh theo giấy phép này mà không thể giải quyết một cách hòa giải sẽ được đưa ra trọng tài theo Quy tắc Trọng tài của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) hiện hành. Các bên sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ phán quyết trọng tài nào được đưa ra do kết quả của quá trình trọng tài đó như là phán quyết cuối cùng đối với tranh chấp đó.

Các thuật ngữ được sử dụng và cách trình bày tài liệu trong toàn bộ ấn phẩm này không hàm ý bất kỳ quan điểm nào từ phía WIPO liên quan đến tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ hoặc khu vực nào hoặc chính quyền của quốc gia, lãnh thổ hoặc khu vực đó, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới hoặc ranh giới của quốc gia, lãnh thổ hoặc khu vực đó.

Ấn phẩm này không nhằm phản ánh quan điểm của các quốc gia thành viên hoặc Ban thư ký WIPO.

Việc đề cập đến các công ty hoặc sản phẩm cụ thể của các nhà sản xuất không ngụ ý rằng chúng được WIPO chứng thực hoặc khuyến nghị hơn so với các sản phẩm tương tự khác không được đề cập.

Ảnh bìa: Thiết kế của WIPO